<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
0	2017.04.07	신규 제정	이봉재	이종일	김봉환
1	2017.12.13	방사성폐기물 관리실태 특별점검 재발방지 대책 세부이행과제 추진에 따른 개정 - 방사선감시계통 방사선경보 발생시 대응 절차 강화 - 방사선감시계통 방사선경보 발생시 통보 방법 및 절차 도입 - 방사선감시계통 측정결과 기록관리 도입 - 기타감시계통 추가	이형섭	이태영	이종일
2	2018.01.25	조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 방사선감시계통 설치 위치 추가	강철현	이종일	이종일
3	2018.03.28	- 방사선안전관리담당자 상주 시설 현황 명시 - 방사선안전관리담당자로 용어 통일 - RMS 측정결과가 비정상적일 시, 보고주체 명시 - 감시기 서버 접근 대상 및 사유 명시	최유미	이태영	이종일
4	2018.07.23	조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 공기오염감시기 3대 교체	강철현	이종일	이종일
5	2018.12.17	조사후연료시험시설, 화학분석시험시설, 방사성폐기물처리시설, 고화폐기물시험시설 신규 RMS 교체	주근식 송민영 박현우 강철현	이종일	이종일
6	2019.07.12	- RIPF/IMEF 보조굴뚝, 기타시설 방사선감시계통 경고/경보 설정치 현실화 - 기체배출물감시에 대한 상세평가와 그에 따른 후속조치 사항 - 굴뚝감시기 측정결과에 따른 조치사항	김종우 강철현	김태형	이종일
7	2020.05.22	- 새빛연료과학동 RMS 지역방사선감시기 경보값 및 경고값 변경(인허가 값과 통일) - “7.2 상세평가”에 자연증발시설 배기체 감시 내용 추가	주근식 천성재	이종일 김봉환	이정일
8	2020.07.21	도면 최신화 및 현행업무 반영 등	김종우	이태영	이정일
9	2020.10.07	하나로 및 부대시설 RMS 교체	김채희 김종우	이태영	이정일
10	2021.07.13	- 방사선감시설비 고장 및 수리 후, 재교정 절차 추가 - 기체배출물 상세분석 수행 시, 검출목표치 설정에 대한 절차 추가 - 방사선감시기 경보 발생 기록부 양식 추가 - 기타 오탈자 등 수정	최수현 강철현	이종일	이정일
11	2022.06.13	자연증발시설 RMS 지역감마감시기 신규 설치	주근식 박현우	이종일	장인수

<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
12	2022.08.01	- 동위원소생산시설 Bank-4 변경사항 반영 - 하나로 및 부대시설 RMS 채널점검 대상 일치 - 새빛연료과학동 방사선감시계통 측정범위 및 경고값 변경 - 용어 정정 및 통일	김채희 천성재	이정일	장인수
13	2022.12.01	- 하나로시설 RMS 알람 설정치 정정 - 동위원소생산시설 RMS 설치 위치 최신화	김채희	이정일	장인수
14	2023.03.31	- 7.2 상세평가에 방사성폐기물처리시설 배기체 감시 내용 추가 및 일부 내용 수정	박현우 주근식	이종일	장인수
15	2023.10.12	- 손발오염감시기 및 보조선량계 교정 주기 추가 - 7.2 상세평가에 방사성폐기물처리시설 배기체 감시 일부 내용 수정 및 도면 수정 - 새빛연료과학동 방사선감시계통 설치위치 1(층) 도면 수정	강철현 박현우 주근식 장영국	이종일 천성재	장인수
16	2023.12.21	- 5.2 측정의 유형에 RIPF/IMEF 채널점검 구역 명시 및 시설별 측정주기 반영 - 붙임 1-2 조사재시험시설 RMS 누락사항 반영	김건아 김태우	이종일 김태형 이정일	장인수
17	2024.4.22.	- 4.1.3. 방사선감시계통 성능관리 사항과 수행주체 명시 및 점검 양식 반영 - 4.1.4. 방사선감시계통 유휴장비 등록 및 관리 사항 반영 - 5.3 방사선감시계통 경고/경보 조치사항 현실화 반영 - 7.2 시설별 상세평가 분석항목 내용 추가 - 붙임 양식 체계 변경 사항 반영	김태형	장인수	장인수
18	2025.4.29.	- 조사후연료시험시설 RMS 변경내용 반영	김태형	김태형	장인수
18 (경정)	2025.4.29.	- 조사후연료시험시설 방사선감시계통 붙임 도면 수정사항 반영	김태형	김태형	장인수

목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 참고문서
4. 장비 및 기기
4.1 방사선감시계통
4.2 시료분석장비
4.3 휴대용 방사선측정기 및 공기시료채집기
4.4 교정기간의 연장
5. 일반사항
5.1 감시대상 분류
5.2 측정의 유형
5.3 방사선감시계통 경고/경보
6. 작업장 감시
6.1 방사선량률 감시
6.2 표면오염도 감시
6.3 공기오염도 감시
7. 기체배출물감시
7.1 연속측정
7.2 상세평가
7.3 측정결과에 따른 조치
8. 정보제공
9. 붙임 및 양식

방

1. 목적

본 절차는 원자력안전법에서 규정하고 있는 방사선장해의 우려가 있는 장소에서의 방사선/능 측정에 관한 의무사항을 준수하고 이행하는데 필요한 세부사항을 규정하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 한국원자력연구원의 원자력이용시설내 방사선관리구역에서 수행하는 모든 방사선/능 측정과 작업환경 관리에 적용한다.

3. 참고문서

1) 원자력안전법 제91조(방사선장해방지조치)
2) 원자력안전법 시행령 제131조(측정)
3) 원자력안전법 시행령 제174조(환경상의 위해방지)
4) 원자력안전법 시행규칙 제 120조(측정장소 및 측정대상)
5) 원자력안전위원회 규칙 “방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙”
6) 원자력안전위원회 고시 “방사선방호 등에 관한 기준”
7) 원자력안전위원회 고시 “원자력이용시설의 사고·고장 발생시 보고·공개 규정”
8) 방사성동위원소등 생산등에 관한 안전관리규정
9) 핵연료물질 사용등에 관한 안전관리규정
10) 기타 원자력 관계 법령 및 원내 원자력이용시설의 인허가 문서

4. 장비 및 기기

4.1 방사선감시계통(RMS)

4.1.1 감시기의 분류

1) 지역방사선감시기
2) 연속공기오염감시기
3) 기체배출물감시기

4.1.2 감시계통 세부설명

연구원의 원자력이용시설에서 운영되고 있는 감시기의 설치위치, 기능 및 경고/경보 설정치 등에 대한 세부설명은 붙임 1(시설별 방사선감시계통)과 같다.

4.1.3 성능관리

방사선감시계통의 성능관리를 위하여, 아래의 대상 장비 및 기기에 대하여 각 수행주체는 정해진 주기에 따라 채널점검, 채널기능시험 및 채널교정을 실시한다. 각 수행주체는 성능관리 수행 전/후로 방사선안전관리부서에 알림하며, 방사선안전관리부서는 양식 1(방사선감시기 관리 기록부)을 작성 및 관리한다.

다만, 본 절차서 4.1.4.에 따라 유휴장비로 등록된 장비에 대해서는 본 절차에서 정한 성능관리를 수행하지 않을 수 있다.

① 하나로시설 (붙임1-1)
② 하나로 부대시설 (붙임1-2)
③ 새빛연료과학동 (붙임1-3)
④ 조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 (붙임1-4)
⑤ 방사성폐기물처리시설 및 부속시설 (붙임1-5)
⑥ 고화폐기물시험시설 (붙임1-6)
⑦ 가연성폐기물처리시설 (붙임1-7)

1) 채널점검

가) 일일(24시간)채널점검(수행주체: 방사선안전관리부서 RS담당자)

수행주체부서는 “4.1.3. 성능관리”에서 정한 장비 중 다음의 장비에 대하여 일일채널점검을 매일 1회 수행하고 그 결과를 기록 및 보존한다. 다만, 수행주체부서가 직접 수행이 불가능한 경우(예, 공휴일 등)에는 시설운영부서에 해당 점검을 위임하여 수행할 수 있으며, 시설운영부서는 해당 점검 결과를 방사선안전관리부서에 제출하여야 한다.

일일채널점검은 감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무에 대한 일반적인 사항을 육안 점검하고, 양식 2(일일채널점검 기록부)에 기록한다.

① 하나로시설

- 점검주기 : 정규근무시간 및 공휴일
- 대상기기 : 원자로실내 연속공기오염감시기, 기체배출물감시기, 2차냉각수감시기, RCI 덕트감시기

② 하나로 부대시설

- 점검주기 : 정규근무시간
- 대상기기 : RIPF 작업구역 연속공기감시기, IMEF 서비스구역 연속공기오염감시기, 덕트감시기, RIPF-IMEF 주굴뚝 및 보조굴뚝 기체배출물감시기

나) 월간채널점검(수행주체: 방사선안전관리부서 RS담당자)

수행주체부서는 “4.1.3. 성능관리”에서 정한 장비에 대하여 월간채널점검을 매월 1회 수행하여 그 결과를 시설운영부서에 알림하고, 해당 결과를 기록 및 보존한다. 다만, 수행주체부서가 직접 또는 단독 수행이 불가능한 경우에는 시설운영부서에 해당 점검에 대한 지원을 요청할 수 있다.

월간채널점검은 감시기의 연결/표시상태 및 기기상태, 정상작동여부를 육안 및 현장점검하고, 양식 3(월간채널점검 기록부)에 기록한다.

2) 채널기능시험(수행주체: 방사선안전관리부서 RMS담당자)

수행주체부서는 붙임 1-1 내지 붙임 1-6의 장비에 대하여 매 6개월마다 채널점검을 수행하여 그 결과를 시설운영부서에 알림하고, 해당 결과를 기록 및 보존한다. 다만, 수행주체부서가 직접 또는 단독 수행이 불가능한 경우에는 시설운영부서에 해당 점검에 대한 지원을 요청할 수 있다. 채널기능시험의 방법 및 세부사항은 “RMS-PTST-1)방사선감시기 채널기능시험 절차서”에 따른다.

3) 채널교정(수행주체: 시설운영부서)

수행주체부서는 “붙임 1”의 대상 장비에 대하여 법 또는 해당 보유허가에서 정한 방법 또는 주기에 따라 채널교정을 실시하여야 한다. 수행주체부서는 해당 채널교정 수행 전/후로 방사선안전관리부서(RS담당자)에 실시여부를 통보하여야 하며, 방사선안전관리부서(RS담당자)는 채널교정 이후 장비 작동상태의 이상유무를 확인하여야 한다.

4.1.4 방사선감시계통 유휴장비 등록 및 관리

“붙임 1”의 대상 장비 중에서 고장 및 미활용 등의 사유로 유휴장비 등록이 요구되는 경우, 시설운영부서는 방사선안전관리부서에 유휴장비 등록을 요청할 수 있다. 방사선안전관리부서는 해당 유휴장비에 대하여 양식 1(방사선감시기 관리 기록부)을 작성 및 관리한다.

시설운영부서는 해당 유휴장비가 조속히 정상화 될 수 있도록 조치하여야 하며, 유휴장비 해지가 필요한 경우에 방사선안전관리부서의 확인을 요청하여야 한다.

4.2 시료분석장비

4.2.1 종류

1) 저준위알파베타계수기(Low Background Counting System)
2) 액체섬광계수기(Liquid Scintillation Counter)
3) 감마핵종분석기(HPGe Multichannel Analyzer)

4.2.2 교정

1) 방사선안전관리담당자는 자체적으로 사용하고 있는 시료분석장비에 대하여 다음의 주기로 방사선안전관리부서의 교정담당자에게 장비의 교정을 의뢰한다. 단, 액체섬광계수기는 사용자가 직접 교정을 수행한다.
   ① 감마핵종분석기, 저준위알파베타계수기 : 매 6개월
   ② 액체섬광계수기 : 매 12개월
2) 방사선안전관리부서의 교정담당자는 교정을 수행한다.

4.3 휴대용 방사선측정기 및 공기시료채집기

4.3.1 종류

1) 중성자선량률 측정기(Neutron Dose rate Meter)
2) 감마선량률 측정기(Gamma Dose rate Meter)
3) 고준위 감마선량률 측정기(Teletector)
4) 표면오염검사기(Surface Contamination Survey Meter)
5) 공기시료채집기(Air sampler) & 버블러(Bubbler)

4.3.2 장비의 선택

1) 방사선/능 측정장비
   방사선안전관리담당자 및 작업자는 원자력이용시설의 특성에 따라 방사선의 종류 및 에너지 등을 고려하여 적절한 장비를 선택하여 사용한다.
2) 공기시료채집기 & 버블러(Bubbler)
   방사선안전관리담당자는 공기시료채집 목적에 따라 적절한 공기시료채집기를 선택하여 사용한다.

4.3.3 교정

1) 휴대용 방사선/능 측정장비 사용자는 6개월마다 방사선안전관리부서의 교정담당자

에게 장비의 교정을 의뢰하고, 교정담당자는 교정을 수행한다.

2) 공기시료채집기 사용자는 12개월마다 공기유량계의 교정을 수행한다.

3) 손발오염감시기 사용자는 6개월마다 방사선안전관리부서의 교정담당자에게 장비의 교정을 의뢰하고, 교정담당자는 교정을 수행한다.

4) 보조선량계 사용자는 6개월마다 방사선안전관리부서의 교정담당자에게 장비의 교정을 의뢰하고, 교정담당자는 교정을 수행한다.

4.4 교정기간의 연장

모든 감시기 및 장비의 교정기간은 차기 교정일자에서 교정주기가 1년 이상인 장비는 2개월, 교정주기가 6개월인 장비는 1개월까지 연장할 수 있다. 불가피한 경우 방사선안전관리부서장의 승인을 받아 교정주기를 최대 3개월까지 연장하여 사용할 수 있다.

5. 일반사항

5.1 감시대상 분류

1) 본 절차에서 감시는 작업장 감시 및 기체배출물 감시로 구분한다.

2) 작업장 감시는 방사선량률 감시, 표면오염도 감시 및 공기오염도 감시로 세분화한다. 측정자료는 시설별 기록양식에 기록하여 보존한다.

5.2 측정의 유형

5.2.1 정기측정

1) 방사선안전관리담당자는 계속적인 작업 및 운전과 관련하여 방사선장해의 우려가 있는 장소에서 방사선량률 및 방사성물질 등에 의한 오염상황을 정기적으로 측정하여 그 결과를 기록 및 보존한다.

2) 정기측정에 따른 기록사항, 측정주기, 측정시기 및 보존기간은 원자력안전법 시행규칙 145조(기록과 비치)의 별표 7에 따르며 시설별 측정주기는 붙임 4(시설별 정기측정 측정주기)와 같다.

5.2.2 비정기 측정

비정기 측정은 작업측정과 특수측정으로 구분한다.

1) 작업측정

가) 방사선안전관리담당자는 특정 단위 방사선작업에 대하여 정기측정을 보완할 필요가 있다고 판단되는 경우 작업측정을 수행한다.

나) 방사선작업부서의 작업자는 작업자에 의한 작업측정이 방사선작업허가요건으로 명시되어 있는 경우 해당 작업에 대하여 작업측정을 수행한다.

2) 특수측정

가) 방사선안전관리담당자는 다음의 경우에 대하여 필요시 특수측정을 수행한다.

① 새로운 시설의 시운전 단계 시점

② 기존 시설이나 현행 절차에 대한 변경 후

③ 새로운 실험이나 새로운 차폐 구성 시

④ 정기적인, 그러나 빈번하지 않은 감시 활동 중

⑤ 사고나 사건 후와 같이 비정상적 상황 하에서 운전을 실시할 때

나) 방사선안전관리담당자는 다음의 경우에 대해 조사할 목적으로 특수측정을 수행한다.

① 작업장의 누출 또는 비정상적 오염

② 방사선작업종사자의 오염

③ 높은 수준의 공기 중 오염이나 제거성 표면오염이 의심되는 경우

④ 정기측정에서 핫 스팟 입자와 같이 비정상적 조건이 드러난 경우

5.3 방사선감시계통 경고/경보

방사선감시계통은 경고(Low)치와 경보(High)로 구분될 수 있으며, 원자력안전법에서 정한 수준 이내로 시설운영부서와 방사선안전관리부서의 협의 하에 그 값을 설정하여 운영할 수 있다. 방사선감시계통에서 경고/경보 발생 시에는 각각 5.3.1과 5.3.2에서 정한 조치사항을 이행하여야 한다. 방사선감시계통 중, 붙임 1-1 내지 붙임 1-6의 방사선감시계통에서 경고/경보가 발생이 확인된 경우에는 방사선안전관리부서는 방사선감시계통시스템을 통해 경고/경보 발생이력을 기록·관리·보고하여야 하며, 방사선감시계통시스템을 통한 기록 및 보고가 불가한 경우에는 양식 1(방사선감시기 관리 기록부)을 통해 기록·관리·보고 할 수 있다.

다만, 아래의 다음의 상황에서 발생한 경보/경보의 경우에는 관련 조치사항을 적용하지 아니할 수 있다.

- “4.1.3 성능관리”에서 정한 채널점검/기능시험/채널교정 수행 중 발생된 경고/경보의 경우
- 경고/경보 발생 수준이 예상되는 계획피폭상황에서 발생된 경고/경보의 경우
- 기타 방사선위해가 없을 것으로 예상되는 경보/경고의 경우(유휴장비/고장/정전 등)

5.3.1 경고 발생 시 조치사항

① 경고 작동을 최초로 확인한 자는 “붙임 3(방사선감시계통 경고/경보 발생시 통보 방법 및 절차)”의 “(1) 연구원 내 보고 방법 및 절차”에 따라 발생상황을 전달하여야 한다.

② 시설운영책임자(부서)는 방사선안전관리담당자(부서)의 협조를 받아, 방사선감시계통 측정값 추이 및 시설 내 출입현황을 파악하고, 다음의 조건에 해당하는 경우에 시설안내방송 등을 활용하여 출입자에 대하여 지정된 대피소로 대피를 유도하여야 한다.

- 경고값을 초과하고 15분이상 지속/점진적 상승·감소가 확인되는 경우
- 경고값을 순간 초과하고 방사성물질등으로 인한 피폭이 우려가 있는 경우

③ 방사선안전관리담당자(부서)는 시설 및 출입자에 대한 오염 및 피폭상황을 지속적 확인 관리하며, 방사선안전관리부서장 및 시설운영책임자에게 주기적으로 보고하여야 한다.

④ 시설운영책임자는 경고발생 원인을 파악하여 이에 대한 적절한 긴급조치 계획을 수립·이행하고 피해의 확대방지를 위한 조치를 취하여 하며, 원외 보고가 요구되는 경우에는 “붙임 3”의 “(2) 연구원 외 보고 방법 및 절차”에 따른다.

5.3.2 경보 발생 시 조치사항

① 경보 작동을 최초로 확인한 자는 “붙임 3(방사선감시계통 경고/경보 발생시 통보 방법 및 절차)”의 “(1) 연구원 내 보고 방법 및 절차”에 따라 발생상황을 전달하여야 한다.

② 시설운영책임자(부서)는 방사선안전관리담당자(부서)의 협조를 받아, 방사선감시계통 측정값 추이 및 시설 내 출입현황을 파악하고, 다음의 조건에 해당하는 경우에 시설안내방송 등을 활용하여 출입자에 대하여 지정된 대피소로 대피를 유도하여야 한다.

- 경보값을 초과하고 5분이상 지속/점진적 상승·감소가 확인되는 경우
- 경보값을 순간 초과하고 방사성물질등으로 인한 피폭이 우려되는 경우

③ 방사선안전관리담당자(부서)는 시설 및 출입자에 대한 오염 및 피폭상황을 지속적 확인 관리하며, 방사선안전관리부서장 및 시설운영책임자에게 지속적으로 보고하여야 한다.

④ 시설운영책임자는 경고발생 원인을 파악하여 이에 대한 적절한 긴급조치 계획을 수립·이행하고 피해의 확대방지를 위한 조치를 취하여 하며, 원외 보고가 요구되는 경우에는 “붙임 3”의 “(2) 연구원 외 보고 방법 및 절차”에 따른다.

6. 작업장 감시

6.1 방사선량률 감시

6.1.1 측정

6.1.1.1 정기측정

1) 지역방사선감시기에 의한 측정

가) 시설에 방사선감시계통 중앙통제실이 있고, 방사선안전관리담당자가 통제실에 상주하는 경우, 시설에 상주하는 방사선안전관리담당자는 지역방사선감시기에서 제공되는 방사선량률의 변화추이를 감시하고 그 결과를 유지 및 관리한다. 단, 방사선감시계통 중앙통제실이 없는 시설에서는 붙임 2(방사선감시계통 측정결과 기록관리)에 따른다.

나) 지역방사선감시기의 고장 또는 작동불능 시에는 다음의 조치를 수행한다.

① RMS유지관리담당자는 조속한 기간 내에 감시기를 정상으로 복원한다.

② 방사선안전관리담당자는 정규 근무시간 중 매일 1회 휴대용 방사선측정기를

사용하여 방사선량률을 측정하고 그 결과를 기록 및 보존한다.

2) 휴대용 방사선측정기에 의한 측정

가) 방사선안전관리담당자는 정기측정 지점에 대하여 휴대용 방사선측정기를 사용하여 정기적으로 방사선량률을 측정하고 그 결과를 기록 및 보존한다.

6.1.1.2 비정기 측정

1) 방사선안전관리담당자는 필요시 휴대용 방사선측정기를 사용하여 작업측정 및 특수측정을 수행하고 그 결과를 방사선장해방지조치 등에 활용한다.

2) 방사선작업부서의 작업자는 작업측정이 방사선작업허가서에 허가요건으로 명시되어있는 경우 휴대용 방사선측정기를 사용하여 작업측정을 수행하고 그 결과를 방사선장해방지조치 등에 활용한다.

6.1.2 휴대용 방사선측정기의 측정결과에 따른 조치

1) 정기측정 결과에 따른 조치

가) 방사선안전관리담당자는 정기측정 결과에서 방사선량률이 비정상적으로 상승한 경우에는 이 사실을 시설운영책임자 및 방사선작업책임자 등에게 통보한다.

나) 시설운영책임자 및 방사선작업책임자는 상승 원인을 분석하고 정상 준위가 유지되도록 필요한 조치를 한다.

2) 방사선량률이 1 mSv/h를 초과한 경우의 조치

가) 방사선안전관리담당자는 정기 및 비정기 측정에서 방사선량률이 1 mSv/h를 초과한 경우 이 사실을 시설운영책임자 및 방사선작업책임자 등에게 통보한다.

나) 시설운영책임자 및 방사선작업책임자는 해당지역을 고방사선구역으로 분류하여 관리하고 눈에 잘 띄는 곳에 고방사선구역 표지 등을 설치하고 출입을 통제 및 관리한다.

6.2 표면오염도 감시

6.2.1 관리기준

방사선안전관리담당자는 개봉선원을 취급하는 방사선관리구역 등에서의 표면오염도를 다음에서 정하는 값 이하로 유지 및 관리한다.

6.2.1.1 방사선관리구역

① 알파선을 방출하는 방사성물질 : ≤ 0.4 Bq/cm^2

② 알파선을 방출하지 않는 방사성물질 : ≤ 4 Bq/cm^2

6.2.1.2 방사선관리구역과 그 외부구역의 경계

① 알파선을 방출하는 방사성물질 : ≤ 0.04 Bq/cm^2

② 알파선을 방출하지 않는 방사성물질 : ≤ 0.4 Bq/cm^2

6.2.2 측정

6.2.2.1 정기측정

방사선안전관리담당자는 정기측정 지점에 대하여 간접측정법을 사용하여 정기적으로 표면오염을 측정한 후 그 결과를 기록 및 보존한다.

6.2.2.2 비정기 측정

1) 방사선안전관리담당자는 오염 발생 가능성이 있는 단위 작업 등에 대하여 간접측정법 및/또는 직접측정법으로 표면오염도를 측정하여 그 결과를 방사선장해방지조치에 활용한다.
2) 방사선작업부서의 작업자는 작업측정이 방사선작업허가서에 허가요건으로 명시되어있는 경우 직접측정법으로 작업측정을 수행하여 방사선장해방지조치 등에 활용한다.

6.2.3 측정결과에 따른 조치

1) 관리기준치를 초과하는 경우는 다음을 수행한다.
   가) 방사선안전관리담당자
      (1) 시설운영책임자 및 방사선작업책임자에게 오염상황 등을 신속하게 통보한다.
      (2) 제염 후 재 측정한 물체표면의 오염도가 관리기준치 이하로 유지되고 있는지를 확인한다.
   나) 시설운영책임자 및 방사선작업책임자

(1) 오염 확대방지조치와 함께 신속하게 오염을 제거한다.

(2) 오염상승 원인을 조사 및 분석하고 재발방지대책을 수립하여 이행한다.

2) 관리기준치를 초과하지 않았더라도 오염확대 방지 조치를 위해 방사선안전관리담당자가 필요하다고 판단하여 오염제거를 권고하면 시설운영책임자 및 방사선작업책임자는 제염을 실시한다.

6.3 공기오염도 감시

6.3.1 관리기준

실내 공기중 방사성물질의 농도 관리기준치는 원자력안전위원회 고시 “방사선방호 등에 관한 기준”에 주어진 유도공기중농도로 정한다.

6.3.2 측정

6.3.2.1 정기측정

1) 연속공기오염감시기에 의한 측정

가) 시설에 방사선감시계통 중앙통제실이 있고, 방사선안전관리담당자가 통제실에 상주하는 경우, 시설에 상주하는 방사선안전관리담당자는 연속공기감시기에서 제공되는 공기오염도의 변화추이를 감시하고 그 결과를 유지 및 관리한다. 단, 방사선감시계통 중앙통제실이 없는 시설에서는 붙임 2(방사선감시계통 측정결과 기록관리)에 따른다.

나) 방사선안전관리담당자는 연속측정을 위해 사용된 필터를 필요시 제거하여 이에 대한 상세분석을 수행한다.

다) 연속공기오염감시기의 고장 또는 작동불능 시에는 다음의 조치를 수행한다.

(1) RMS유지관리담당자는 조속한 기간 내에 감시기를 정상으로 복원한다.

(2) 방사선안전관리담당자는 정규근무 시간 중 매일 1회 대체 시료를 채집 및 분석하여 공기오염도를 평가하고 그 결과를 기록 및 보존한다.

2) 이동형 시료채집기에 의한 측정

가) 방사선안전관리담당자는 정기측정 장소에서의 공기시료를 채집 및 분석하여 공기오염도(전 베타/감마 또는 전 알파 방사능농도 등)를 평가한다. 필요할 때에는 핵종별 공기중 농도를 측정 및 평가한다.

6.3.2.2 비정기 측정

1) 방사선안전관리담당자는 공기오염의 우려가 있는 특정 단위작업 등에 대하여 정기측정을 보완할 필요가 있다고 판단되는 경우 이동형 공기시료채집기로 공기시료를 채집하여 공기중 방사능농도를 측정한다.

6.3.3 이동형 시료채집기의 시료분석 결과에 따른 조치

1) 비정상적인 공기중농도가 인지되었을 경우에는 다음을 수행한다.

가) 방사선안전관리담당자

(1) 시설운영책임자 및 방사선작업책임자 등에게 통보한다.

(2) 측정결과를 작업자 개인방호조치에 활용한다.

나) 시설운영책임자 및 방사선작업책임자

(1) 상승원인을 조사하고 재발방지대책을 수립하여 이행한다.

(2) 시설 및 설비의 추가 설치 및 개선 등과 같은 적절한 조치를 한다.

2) 유도공기중농도(DAC)를 초과하는 경우에는 다음을 수행한다.

가) 방사선안전관리담당자

(1) 해당구역을 공기오염구역으로 분류하여 출입을 금지시킨다.

(2) 눈에 잘 띄는 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시한다.

나) 시설운영책임자 및 방사선작업책임자

(1) 공기오염구역을 벽 등의 구획물로 구획하고 무단출입을 제한하는 장치를 설치하여 운영한다.

(2) 원인을 분석하고 공기 중 방사성물질의 오염도를 최소화할 수 있는 방안을 수립하여 운영한다.

7. 기체배출물감시

배출관리기준은 시설에서 적용하고 있는 유도방출한도 또는 원자력안전위원회 고시“방사선방호등에 관한 기준”에 주어진 배기중의 배출관리기준으로 정한다.

7.1 연속측정

1) 시설에 방사선감시계통 중앙통제실이 있고, 방사선안전관리담당자가 통제실에 상주하는 경우, 방사선안전관리담당자는 기체배출물감시기에서 제공되는 배출물 중 방사성물질의 농도의 변화추이를 감시하고 그 결과를 유지 및 관리한다. 단, 방사선감시계통 중앙통제실이 없는 시설에서는 붙임 2(방사선감시계통 측정결과 기록관리)에 따른다.
2) 감시기 작동 불능 시에는 다음 조치를 한다.
   가) RMS유지관리담당자는 조속한 기간 내에 감시기 채널을 정상 복원한다.
   나) 방사선안전관리담당자는 정규근무시간 중 매일 1회 대체 시료를 채취 및 분석하여 배출농도가 관리기준치이하로 유지되고 있는지 확인하고 결과를 유지 및 관리한다.

7.2 상세평가

1) 방사선안전관리담당자는 연속측정을 위해 사용된 필터와 삼중수소 포집시료를 주기적으로 제거하여 이에 대한 상세분석을 수행한다. 상세분석 결과는 일정기간 동안(월 및 분기)의 방출량 평가를 위한 기초자료로 사용한다. 시설별 시료채취방법, 채취주기 및 방사능 분석항목 등은 붙임 5(시설별 상세평가 방법 및 주기)와 같다.
2) 상세분석 수행 시 검출목표치는 시설별 배출관리기준의 1/10 미만으로 유지한다.
3) 불활성 기체의 경우 배출된 방사성물질의 핵종 명을 규명하고자 하는 경우에는 그랩 시료를 포집하여 상세분석을 수행한다.
4) 버블러를 이용한 삼중수소 측정대상 시료는 200 ㎖ 증류수에 공기를 순환시킨 후, 8 ㎖의 증류수를 채취하여 (시설별로 측정대상 시료 및 채취 양은 다를 수 있음) 신틸레이션 용액과 혼합한 후, 액체섬광계수기를 사용하여 측정한다.
5) 자연증발시설의 경우 “자연증발시설 배기체 방사능 관리 절차서(RWTF-OP-01-16)”에 따른다.

7.3 측정결과에 따른 조치

해당 시설 방사선안전관리담당자는 상세평가 결과가 시설의 유도방출한도 또는 배출관리기준 이하를 만족하는지 확인하고 초과하는 경우에는 방사선안전관리부서장 및 시설운영책임자에게 보고하며, 시설운영책임자는 기체배출물이 초과하지 않도록 조치한다.

8. 정보제공

1) 방사선안전관리담당자는 방사선/능 측정결과에 관한 정보를 시설운영책임자, 방사선작업책임자 및 방사선작업종사자 등에게 제공한다.
2) 시설운영책임자 등은 작업환경 측정결과에 따라 작업자의 방사선장해방지조치를 위하여 시설 및 설비의 추가 설치 또는 개선 등과 같은 적절한 조치를 수행한다.

9. 붙임 및 양식

붙임1. 시설별 방사선감시계통

붙임1-1. 하나로시설 방사선감시계통

붙임1-2. 하나로 부대시설 방사선감시계통

붙임1-3. 새빛연료과학동 방사선감시계통

붙임1-4. 조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 방사선감시계통

붙임1-5. 방사성폐기물처리시설 및 부속시설 방사선감시계통

붙임1-6. 고화폐기물시험시설 방사선감시계통

붙임1-7. 가연성폐기물처리시설 방사선감시계통

붙임1-8. 기타시설 방사선감시계통

붙임2. 방사선감시계통 측정결과 기록관리

붙임3. 방사선감시계통 경고/경보 발생 시 통보 방법 및 절차

붙임4. 시설별 정기측정 측정주기

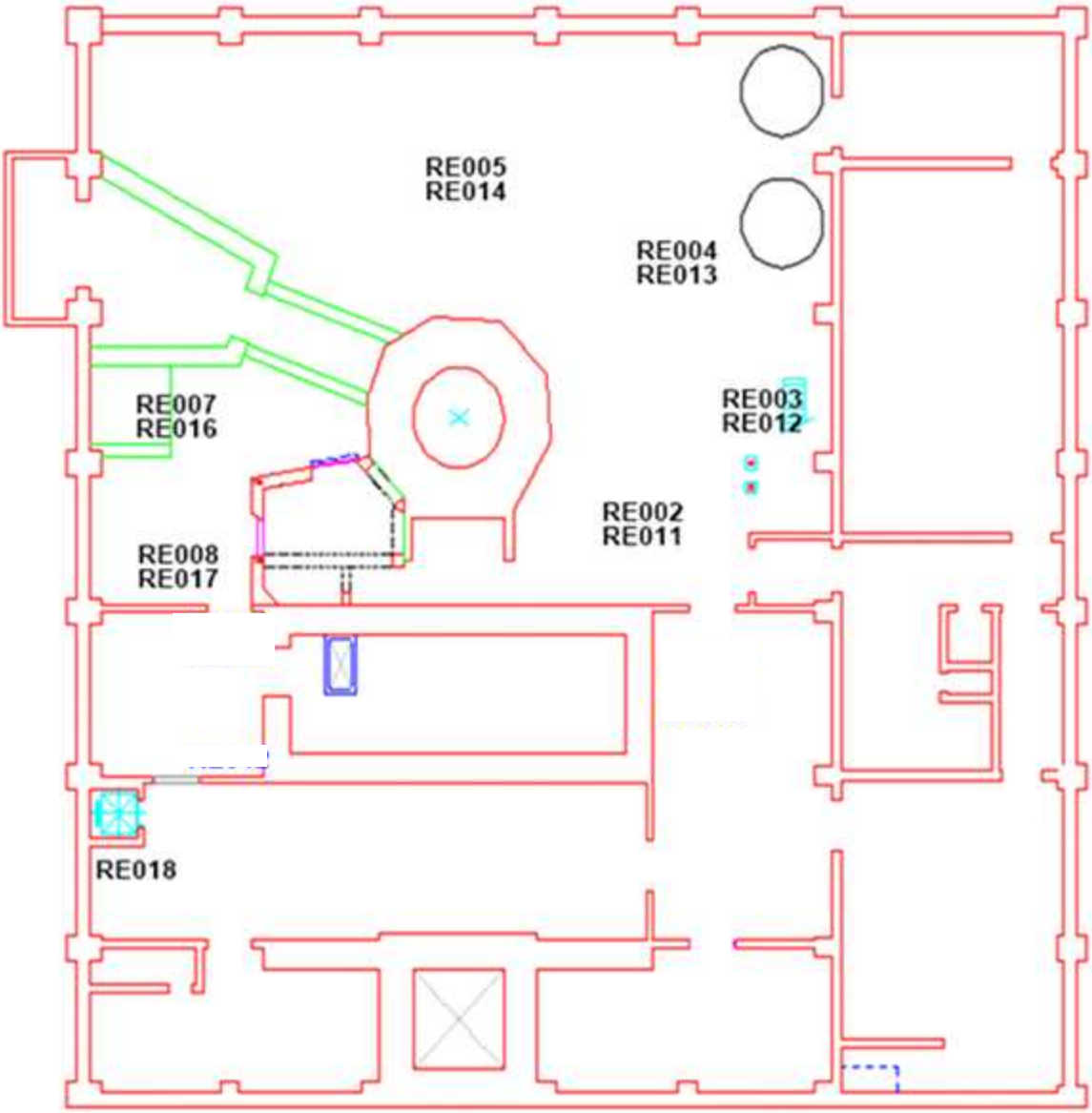
붙임5. 시설별 상세평가 방법 및 주기

양식1. 방사선감시기 관리 기록부

양식2. 일일채널점검 기록부

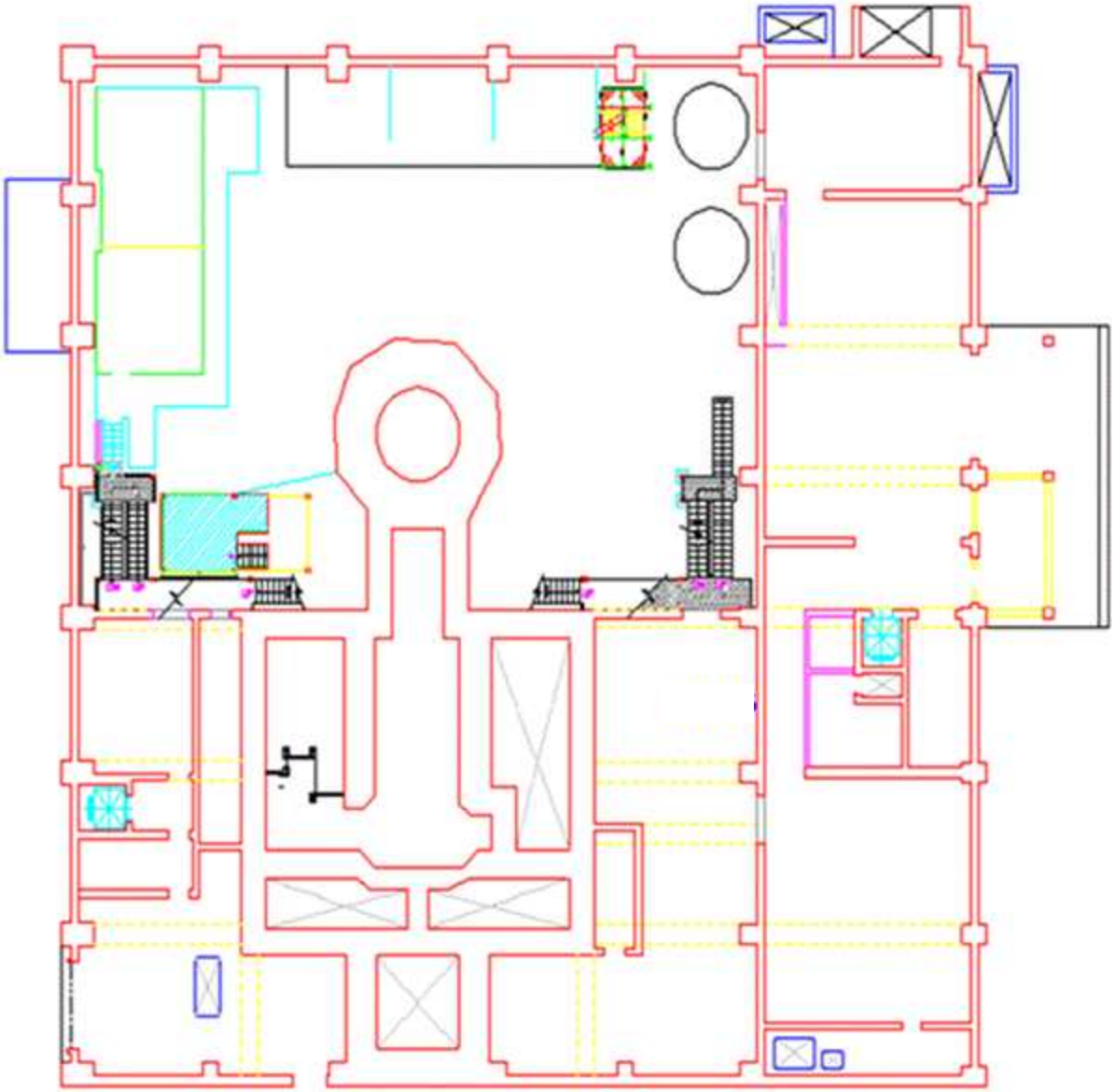
양식3. 월간채널점검 기록부

붙임1-1. 하나로시설 방사선감시계통



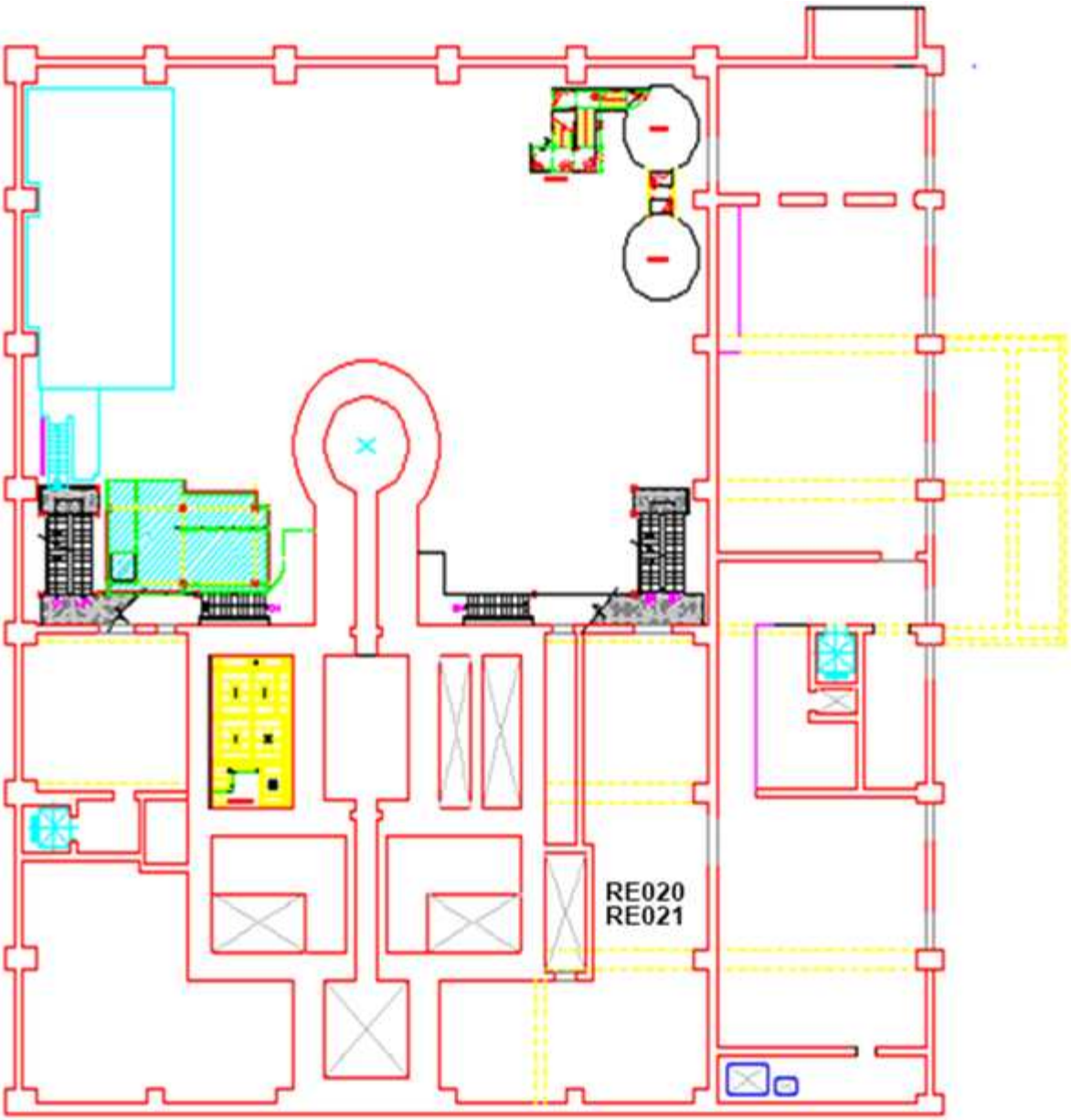
하나로시설 방사선감시계통 설치 위치(지하 1층)

(계속)



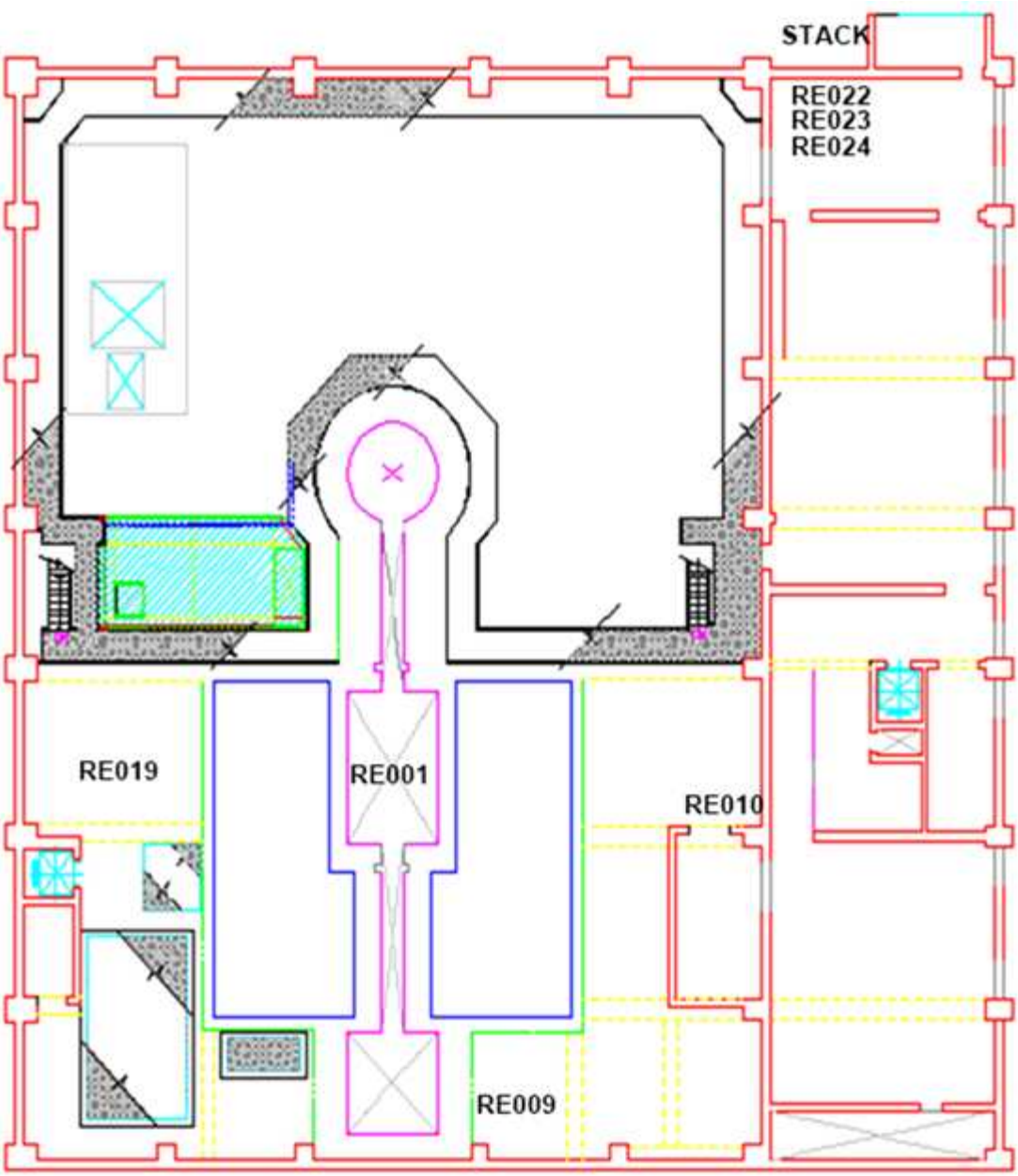
하나로시설 방사선감시계통 설치 위치(지상 1층)

(계속)



하나로시설 방사선감시계통 설치 위치(지상 2층)

(계속)



하나로시설 방사선감시계통 설치 위치(지상 3층 및 굴뚝)

(계속)

하나로시설 방사선감시계통 세부 현황

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
지역 방사선 감시기	1	RE001	반도체 (Silicon)	수조위 맨브릿지	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	12.5 μSv/h	25 μSv/h
	6	RE002 RE003 RE004 RE005 RE007 RE008	반도체 (Silicon)	중성자 실험공 선상	원자로 실험공 주변 감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	1	RE009	반도체 (Silicon)	사용후핵연료 저장조 상부	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	1	RE010	반도체 (Silicon)	새핵연료 저장고내	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	6	RE011 RE012 RE013 RE014 RE016 RE017	^{3}He 비례계수기	중성자 실험공 선상	원자로 실험공 주변 중성자 방사선량률 감시	중성자	10^{-1}~0.3×10^{6} μSv/h	〃	〃
2차 냉각수 감시기	1	RE018	NaI 신틸레이션	이차냉각수 배관표면	열교환기내 일차냉각수의 이차냉각수로의 누출감시	감마	370~3.7×10^{12} Bq/m^3	-	4BG
공기 감시기	2	RE020 ~ RE021	플라스틱 신틸레이션	RCI 배기덕트 내	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	~1 GBq/m^3	-	2BG
	1	RE019	반도체 (Silicon)	원자로실 내	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	67 Bq/m^3	134 Bq/m^3
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	381 Bq/m^3	758 Bq/m^3
			반도체 (Silicon)			기체 (정상)	10^{3}~7.4×10^{13} Bq/m^3	38,850 Bq/m^3	77,700 Bq/m^3
			이온 전리함			기체 (비상)	3.7×10^{6}~10^{16} Bq/m^3	-	-

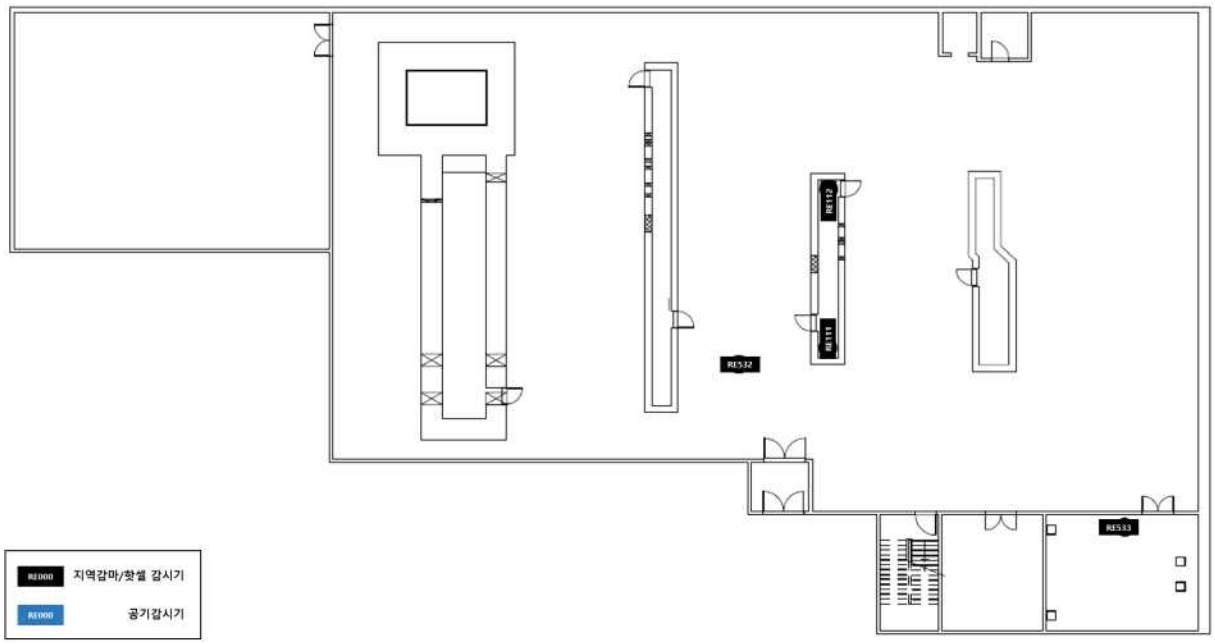
(계속)

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
기체 배출물 감시기	1	RE022	반도체 (Silicon)	하나로 건물 옥상	원자로실 굴뚝 기체배출물감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	2,486.4 Bq/m^3	24,864 Bq/m^3
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	495 Bq/m^3	4,950 Bq/m^3
			반도체 (Silicon)			기체	10^3~7.4x10^{13} Bq/m^3	658,600 Bq/m^3	6,586,000 Bq/m^3
			비례계수기 및 이온 전리함			삼중수소	10^2~10^9 Bq/m^3	-	50,700,000 Bq/m^3
	1	RE023	반도체 (Silicon)	하나로 건물 옥상	RCI 굴뚝 기체배출물감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	19,129 Bq/m^3	191,290 Bq/m^3
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	3,811 Bq/m^3	38,110 Bq/m^3
			반도체 (Silicon)			기체 (정상)	10^3~7.4x10^{13} Bq/m^3	7,918,000 Bq/m^3	79,180,000 Bq/m^3
			이온 전리함			기체 (비상)	3.7x10^6~10^{16} Bq/m^3	-	-
			비례계수기 및 이온 전리함			삼중수소	10^2~10^9 Bq/m^3	-	392,200,000 Bq/m^3

하나로 및 부대시설의 유도방출한도

기체배출물		유도방출한도(농도)	
		Bq/day	Bq/m^3
원자로실 굴뚝 기체배출물감시기	입자(베타)	3.06x10^{10}	2.49x10^4
	옥소	6.11x10^9	4.96x10^3
	희유기체	8.10x10^{12}	6.59x10^6
	삼중수소	6.25x10^{13}	5.07x10^7
RCI 굴뚝 기체배출물감시기	입자(베타)	3.06x10^{10}	1.91x10^5
	옥소	6.11x10^9	3.81x10^4
	희유기체	8.10x10^{12}	7.92x10^7
	삼중수소	6.25x10^{13}	3.92x10^8
RIPF/IMEF주굴뚝 기체배출물감시기	입자(베타)	3.06x10^{10}	1.82x10^5
	옥소	6.11x10^9	3.63x10^4
	희유기체	6.11x10^{13}	3.63x10^8
	삼중수소	6.25x10^{13}	3.70x10^8

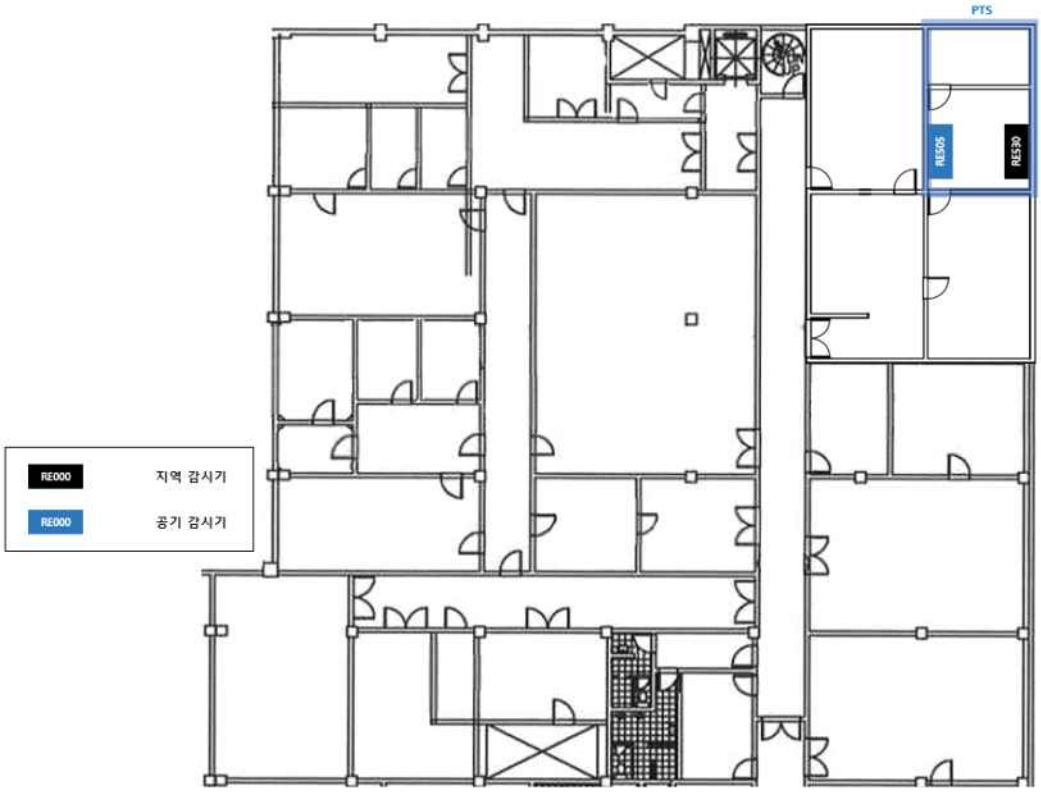
붙임1-2. 하나로 부대시설 방사선감시계통



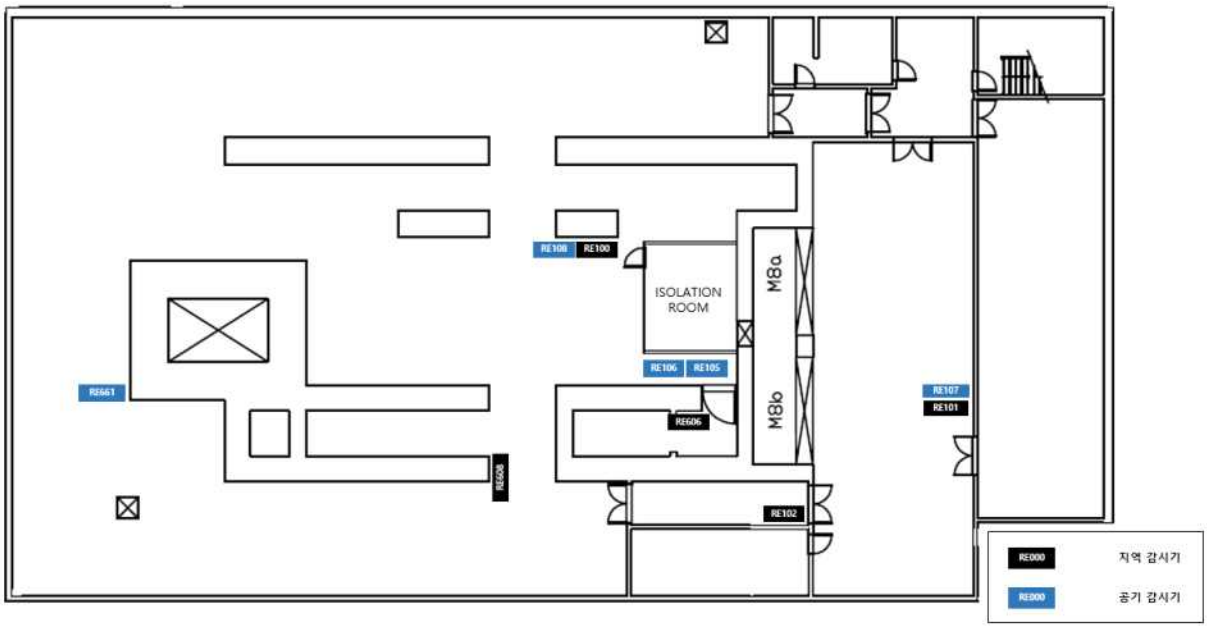
동위원소생산시설 방사선감시계통 설치 위치 (지하 1층)

동위원소생산시설 방사선감시계통 설치 위치 (지상 1층)

(계속)

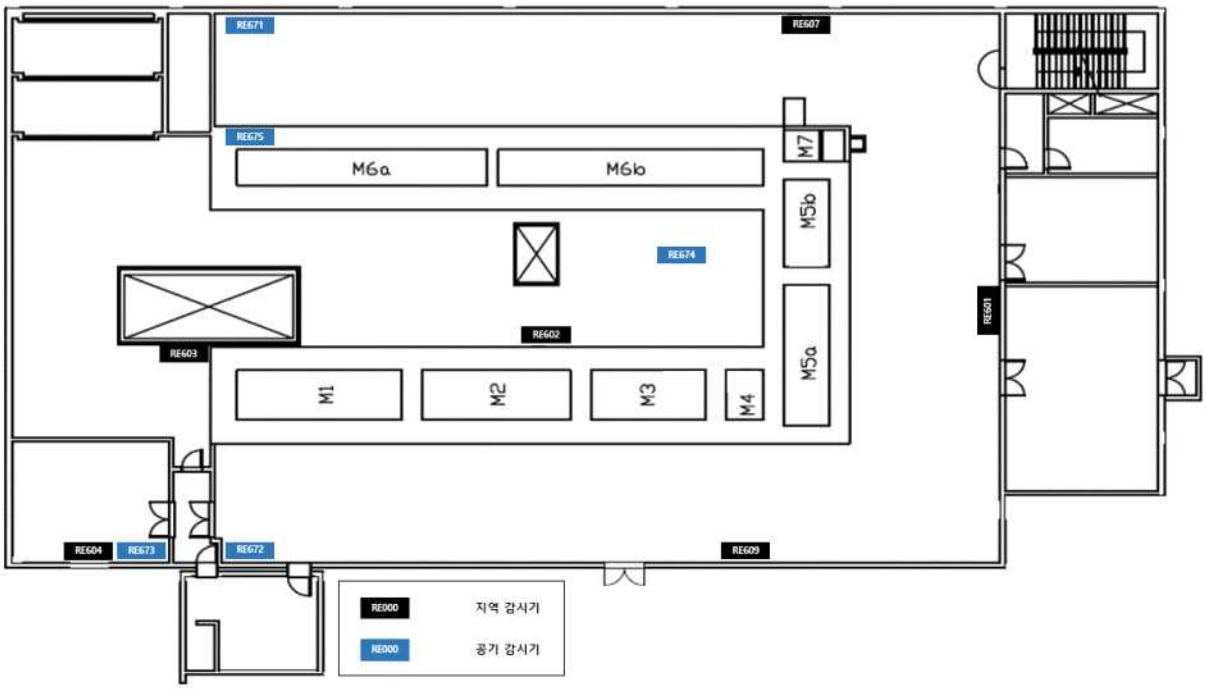


동위원소생산시설 방사선감시계통 설치 위치 (지상 2층)

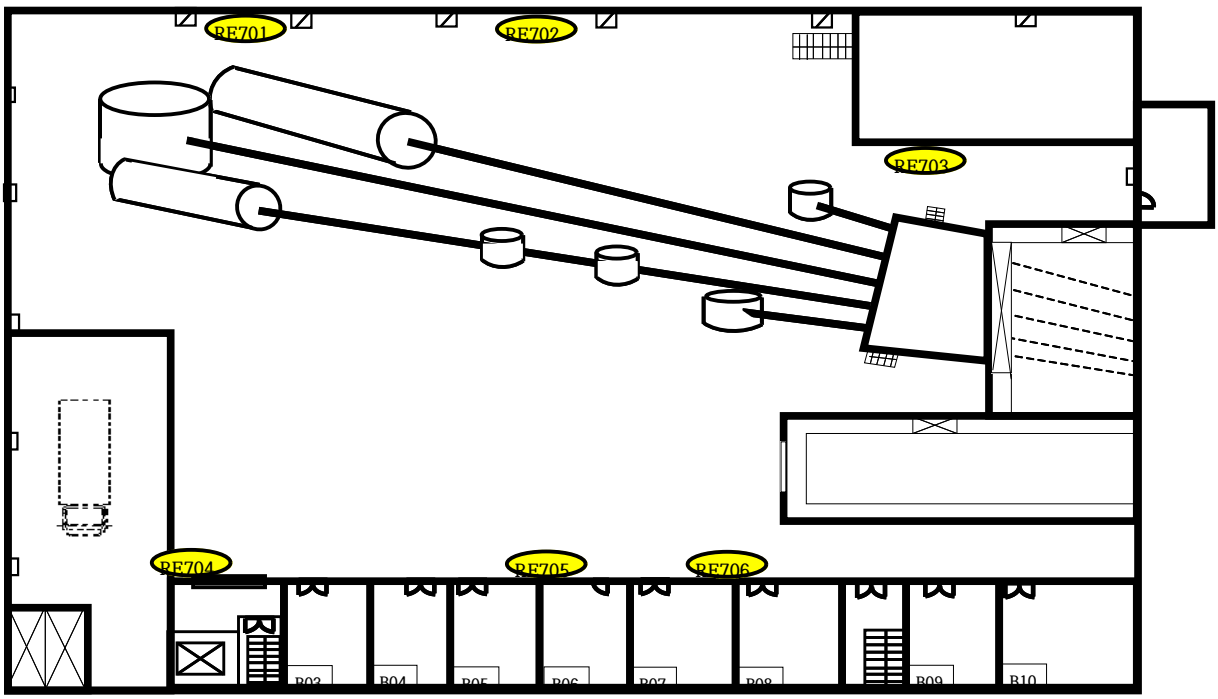


조사재시험시설 방사선감시계통 설치 위치 (지하 1층)

(계속)



조사재시험시설 방사선감시계통 설치 위치 (지상 1층)



냉중성자연구시설 방사선감시계통 설치 위치 (지하)

(계속)

동위원소생산시설 방사선감시계통 세부 현황

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기/샘플링 위치	기 능	측정대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
지역 방사선 감시기	1	RE531	반도체 (Silicon)	BANK1 수조위	Co-60 저장조 수조 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	12.5 μSv/h	25 μSv/h
	2	RE520 RE521	반도체 (Silicon)	BANK1 내벽	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	1	RE529	반도체 (Silicon)	RIPF 1층 포장실	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	2	RE524 RE525	반도체 (Silicon)	BANK2 내벽	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	3	RE522 RE523 RE534	반도체 (Silicon)	BANK3 내벽	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	2	RE526 RE527	반도체 (Silicon)	BANK4 내벽	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	1	RE530	반도체 (Silicon)	2층 PTS실	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	2	RE532 RE533	반도체 (Silicon)	RIPF 지하	지하 폐기물저장탱크 주변 감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	2	RE111 RE112	반도체 (Silicon)	RIPF 지하	1차 필터뱅크 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	22,500 μSv/h	40,000 μSv/h
공기 감시기	1	RE501	반도체 (Silicon)	BANK1 실내	BANK1 운전구역(7000) 공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	67 Bq/m^3	134 Bq/m^3
	1	RE503	반도체 (Silicon)	BANK2 실내	BANK2 운전구역(7000) 공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	67 Bq/m^3	134 Bq/m^3
	1	RE502	반도체 (Silicon)	BANK3 실내	BANK3 운전구역(7000) 공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	67 Bq/m^3	134 Bq/m^3
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	381 Bq/m^3	758 Bq/m^3
	1	RE113	NaI 신틸레이션	BANK3 실내	BANK3 작업구역(8000) 공기중 방사능농도 감시	옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	100 Bq/m^3	400 Bq/m^3
	1	RE504	반도체 (Silicon)	BANK4 실내	BANK4 운전구역(7000) 공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	67 Bq/m^3	134 Bq/m^3
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	381 Bq/m^3	758 Bq/m^3
	1	RE505	반도체 (Silicon)	2층 PTS 실내	기송관장치실 실내(7000) 공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	13.5 Bq/m^3	135 Bq/m^3
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	381 Bq/m^3	758 Bq/m^3
			반도체 (Silicon)			기체	10^{3}~10^{10} Bq/m^3	38.9 kBq/m^3	77.7 kBq/m^3

(계속)

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
기체 배출물 감시기	1	RE024	반도체 (Silicon)	하나로 건물 옥상 주굴뚝	RIPF/IMEF 주굴뚝 기체배출물 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	18,167 Bq/m^3	181,670 Bq/m^3
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	3,633 Bq/m^3	36,330 Bq/m^3
			반도체 (Silicon)			기체 (정상)	10^3~7.4x10^{13} Bq/m^3	36,334,000 Bq/m^3	363,340,000 Bq/m^3
			이온 전리함			기체 (비상)	3.7x10^6~10^{16} Bq/m^3	-	-
	1	RE110	반도체 (Silicon)	하나로 건물 옥상 보조굴뚝	RIPF/IMEF 보조굴뚝 기체배출물 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	-	-
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	-	-

하나로 및 부대시설의 유도방출한도

기체배출물		유도방출한도(농도)	
		Bq/day	Bq/m^3
원자로실 굴뚝 기체배출물감시기	입자(베타)	3.06x10^{10}	2.49x10^4
	옥소	6.11x10^9	4.96x10^3
	희유기체	8.10x10^{12}	6.59x10^6
	삼중수소	6.25x10^{13}	5.07x10^7
RCI 굴뚝 기체배출물감시기	입자(베타)	3.06x10^{10}	1.91x10^5
	옥소	6.11x10^9	3.81x10^4
	희유기체	8.10x10^{12}	7.92x10^7
	삼중수소	6.25x10^{13}	3.92x10^8
RIPF/IMEF주굴뚝 기체배출물감시기	입자(베타)	3.06x10^{10}	1.82x10^5
	옥소	6.11x10^9	3.63x10^4
	희유기체	6.11x10^{13}	3.63x10^8
	삼중수소	6.25x10^{13}	3.70x10^8

(계속)

조사재시험시설 방사선감시계통 세부 현황

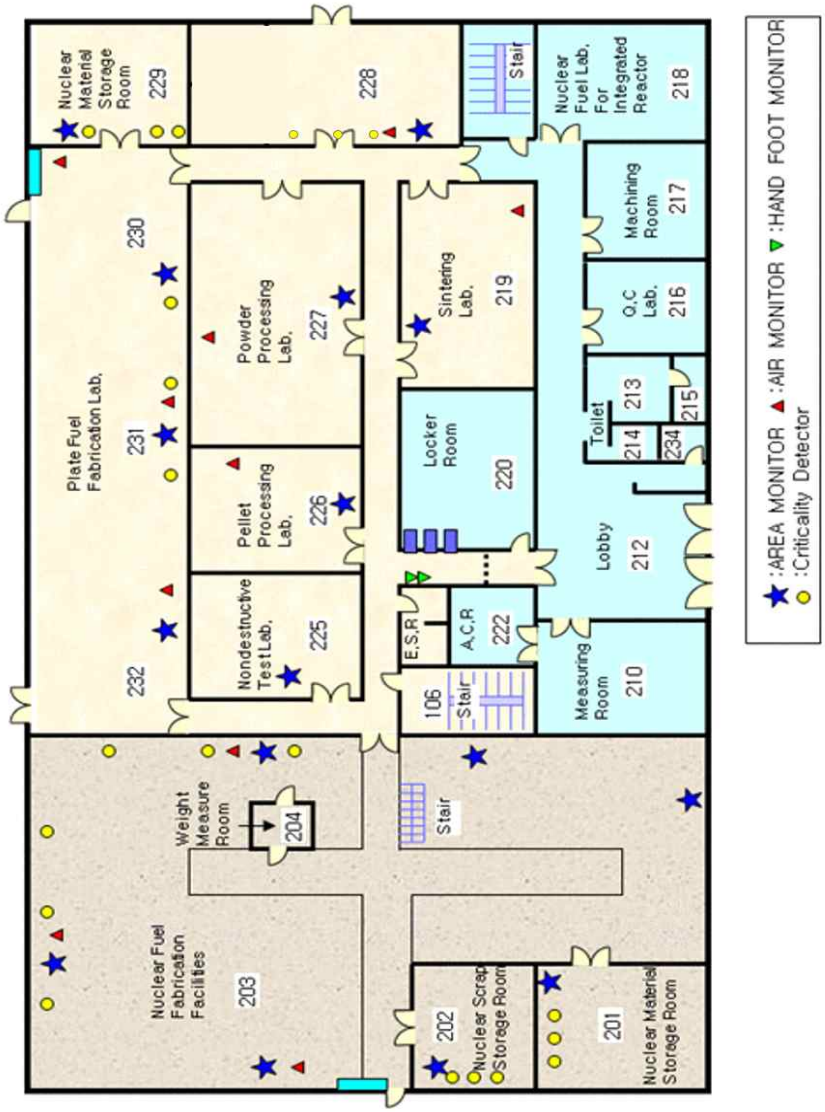
구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기/샘플링 위치	기 능	측정 대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
지역 방사선 감시기	3	RE601 RE607 RE609	GM	1층 작업구역 내벽	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	12.5 μSv/h	25 μSv/h
	2	RE602 RE604	GM	1층 서비스구역 내벽	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	1	RE603	GM	1층 수조 위	서비스구역 내 수조 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	1	RE605	GM	3층 공조실	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	2	RE606 RE608	GM	지하 필터뱅크구역	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	〃	〃
	3	RE100 RE101 RE102	반도체 (Silicon)	지하 1층 내벽	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	2.5 μSv/h	25 μSv/h
공기 감시기	2	RE671 RE672	반도체 (Silicon)	작업구역 실내	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	67 Bq/m^3	134 Bq/m^3
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	381 Bq/m^3	758 Bq/m^3
	3	RE673 RE674 RE675	반도체 (Silicon)	서비스구역 실내	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	67 Bq/m^3	134 Bq/m^3
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	381 Bq/m^3	758 Bq/m^3
	1	RE661	플라스틱 신틸레이션	덕트 내부	핫셀배기 라인 덕트내부 공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	~1 GBq/m^3	-	2BG
	1	RE105	플라스틱 신틸레이션	덕트 내부	핫셀배기 라인 덕트내부 공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	~1 GBq/m^3	-	2BG
	1	RE106	NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	75.8 Bq/m^3	758 Bq/m^3
	1	RE107	반도체 (Silicon)	작업구역	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	13.4 Bq/m^3	134 Bq/m^3
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	75.8 Bq/m^3	758 Bq/m^3
	1	RE108	반도체 (Silicon)	서비스구역	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	13.4 Bq/m^3	134 Bq/m^3
			NaI 신틸레이션			옥소	3.7 Bq/m^3~3.7 MBq/m^3	75.8 Bq/m^3	758 Bq/m^3

(계속)

냉중성자연구시설 방사선감시계통 세부 현황

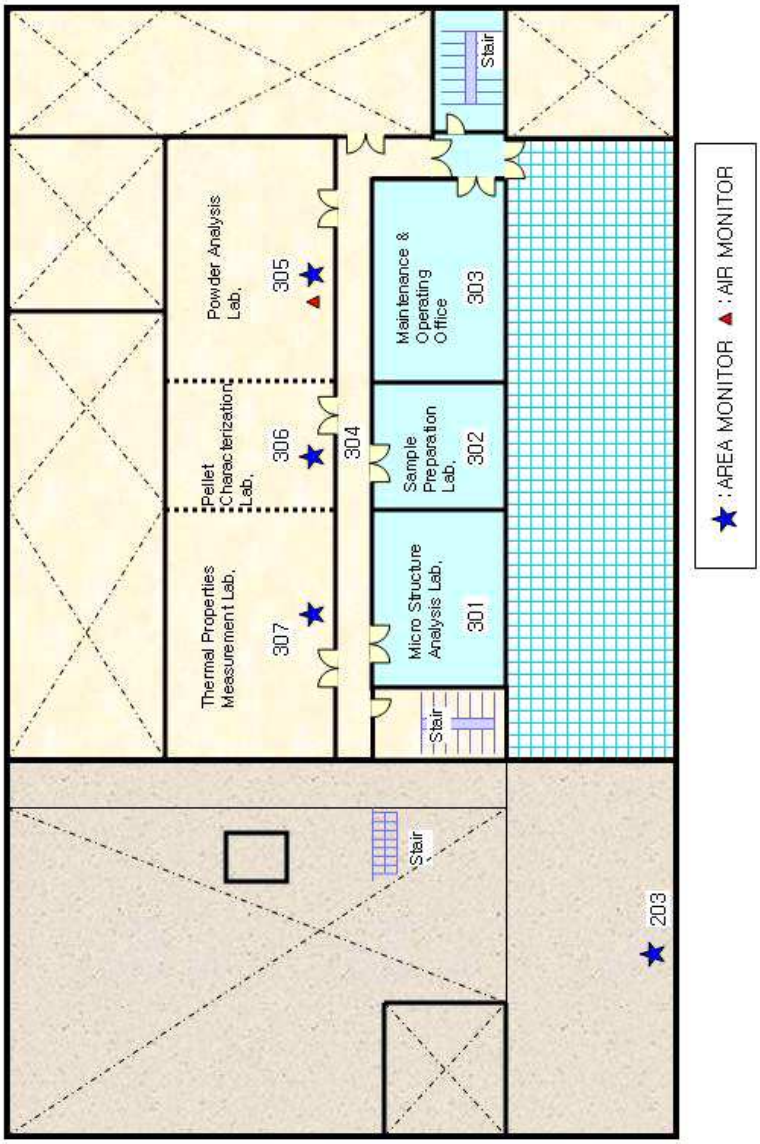
구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
지역 방사선 감시기	1	RE701	GM	냉중성자연구시설 내벽	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	12.5 μSv/h	25 μSv/h
	1	RE702	BF_3	냉중성자연구시설 내벽	중성자 방사선량률 감시	중성자	1~10^{8} μSv/h	“	“
	1	RE703	GM	냉중성자연구시설 내벽	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	“	“
	1	RE704	GM	냉중성자연구시설 내벽	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	“	“
	1	RE705	BF_3	냉중성자연구시설 내벽	중성자 방사선량률 감시	중성자	1~10^{8} μSv/h	“	“
	1	RE706	GM	냉중성자연구시설 내벽	감마 방사선량률 감시	감마	10^{-2}~10^{8} μSv/h	“	“

붙임1-3. 새빛연료과학동 방사선감시계통



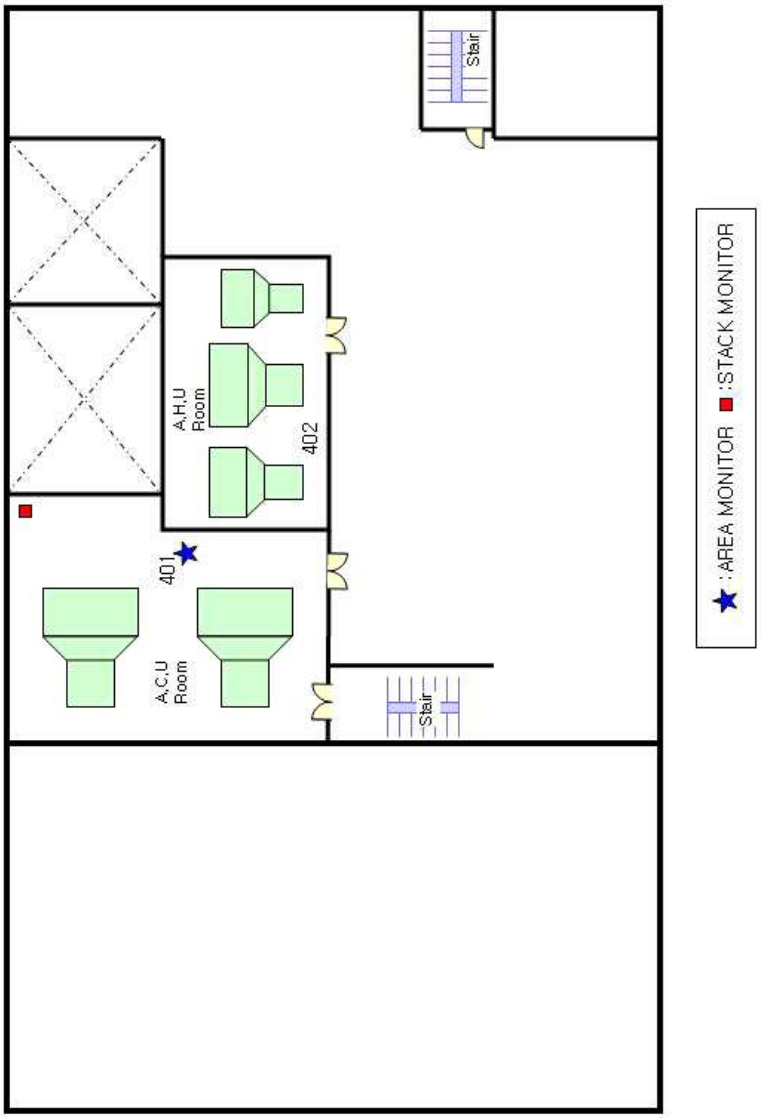
새빛연료과학동 방사선감시계통 설치 위치(지상 1층)

(계속)



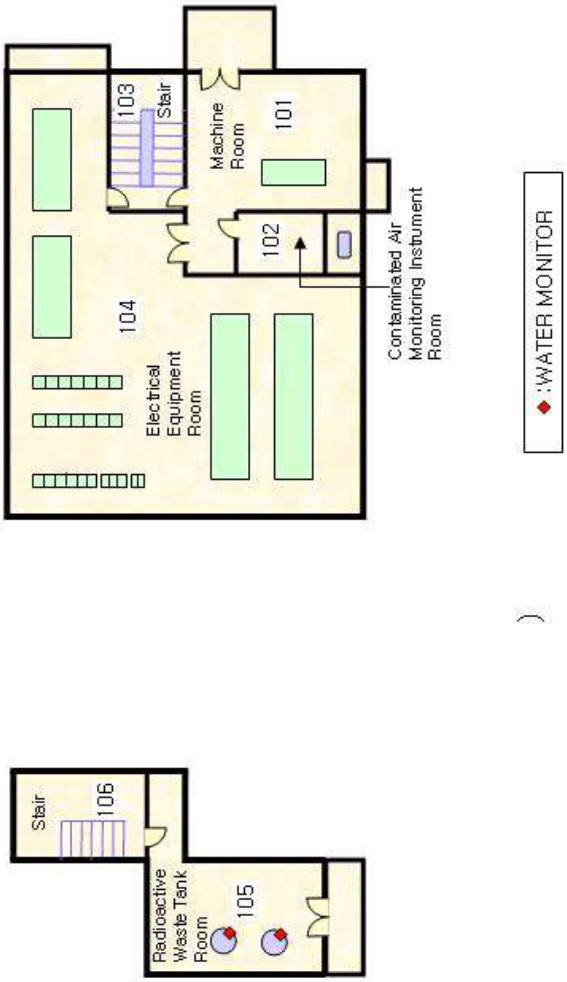
새빛연료과학동 방사선감시계통 설치 위치(지상 2층)

(계속)



새빛연료과학동 방사선감시계통 설치 위치(지상 3층)

(계속)



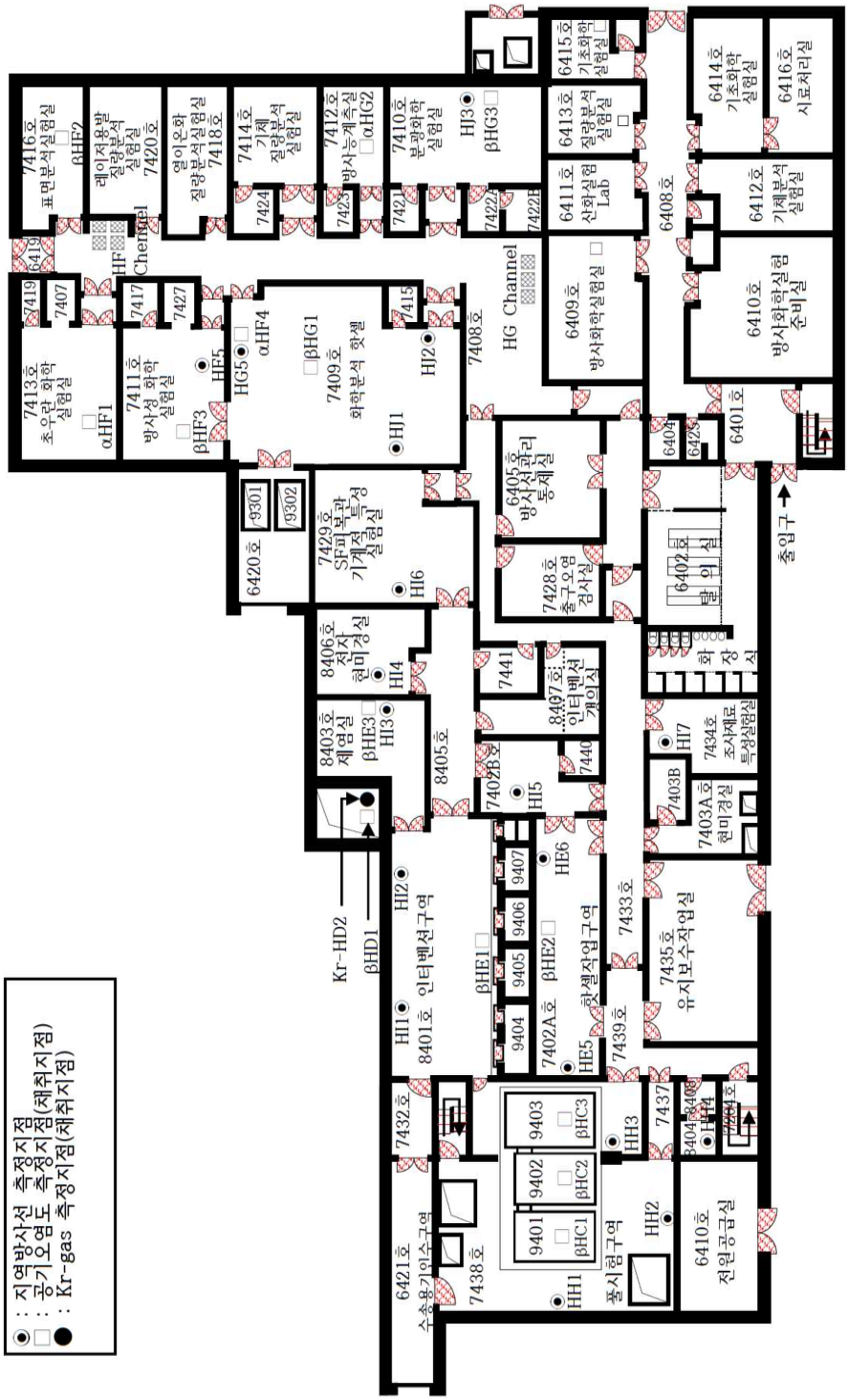
새빛연료과학동 방사선감시계통 설치 위치(지하 1층)

(계속)

새빛연료과학동 방사선감시계통 세부 현황

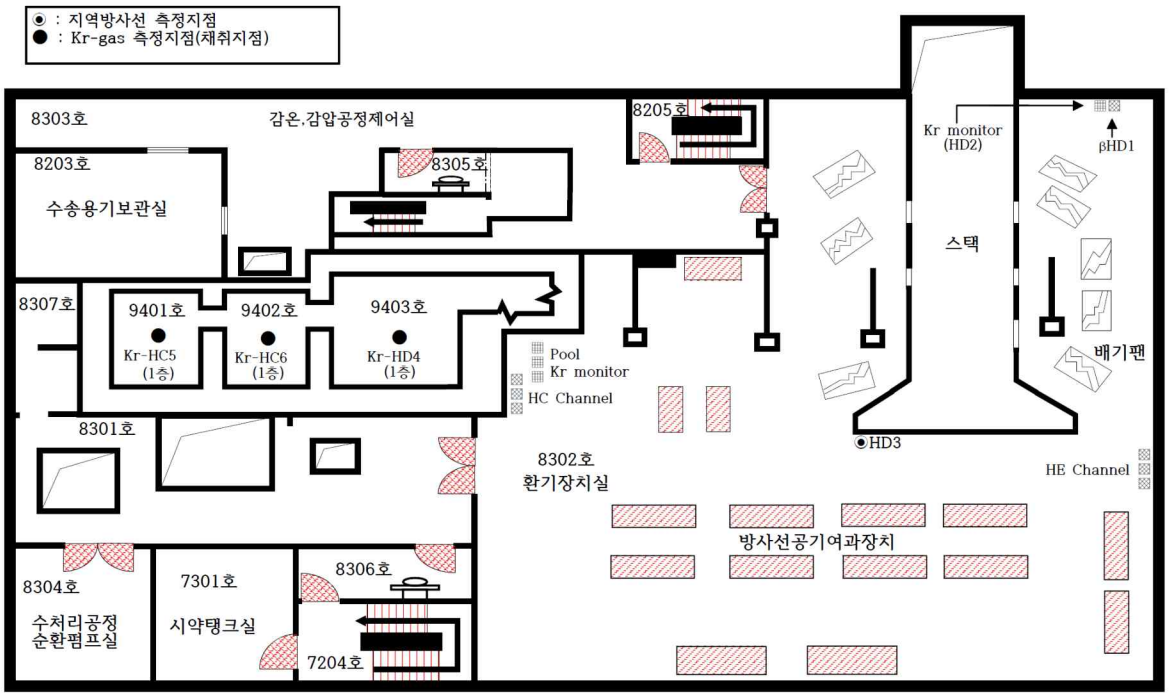
구분	채널수	검출기 종류	검출기 설치위치	기능	측정대상	측정범위	알람 설정치	
							경고 (Low)	경보 (High)
지역 방사선 감시기	1	반도체검출기	201호	감마 방사선량률 감시	감마	0.01 μSv/h ~1000 Sv/h	10 μSv/h	20μSv/h
	1	반도체검출기	202호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	6	반도체검출기	203호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	1	반도체검출기	219호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	1	반도체검출기	225호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	1	반도체검출기	226호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	1	반도체검출기	227호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	1	반도체검출기	228호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	1	반도체검출기	229호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	3	반도체검출기	230호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	1	반도체검출기	305호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	1	반도체검출기	306호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	1	반도체검출기	307호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
	1	반도체검출기	401호	감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
공기 감시기 및 기체배출물감시기	3	PIPS 반도체검출기	203호	공기중 방사능농도 감시	입자 (알파)	0.01 Bq/m^3 ~3.7 MBq/m^3	0.5 Bq/m^3	1 Bq/m^3
	1	PIPS 반도체검출기	219호	공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
	1	PIPS 반도체검출기	226호	공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
	1	PIPS 반도체검출기	227호	공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
	1	PIPS 반도체검출기	228호	공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
	3	PIPS 반도체검출기	230호	공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
	1	PIPS 반도체검출기	305호	공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
	1	PIPS 반도체검출기	Stack	굴뚝 기체배출물감시	〃	〃	0.57 Bq/m^3	5.7 Bq/m^3

붙임1-4. 조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 방사선감시계통



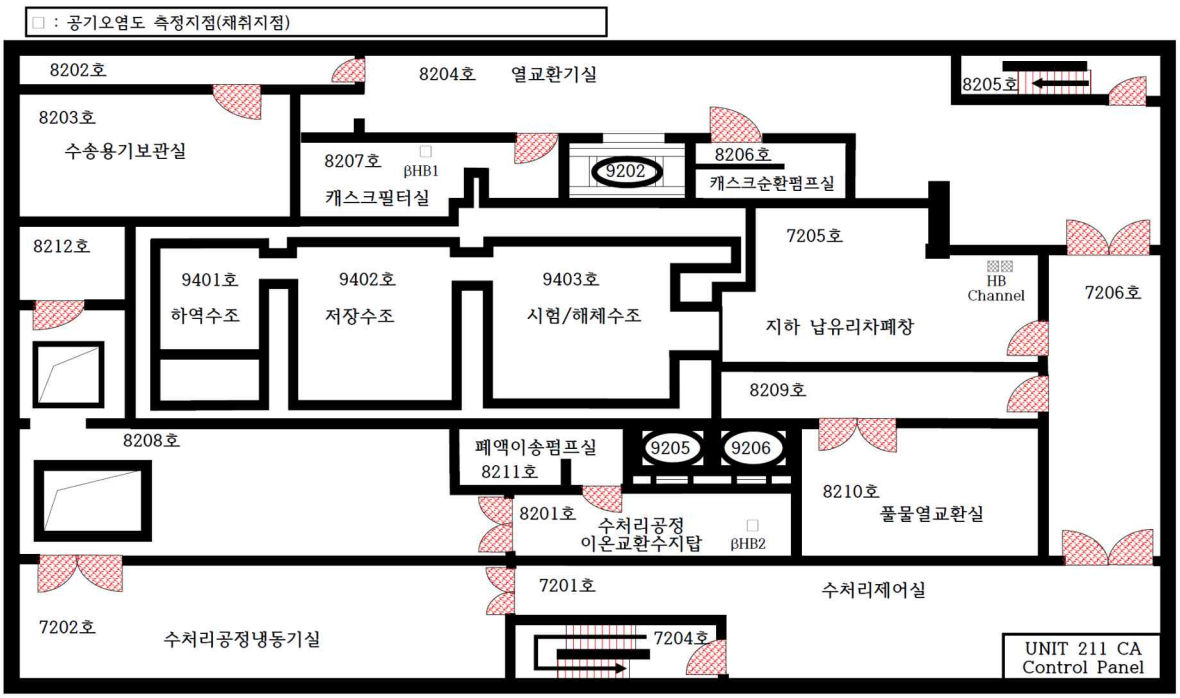
조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 방사선감시계통 설치 위치(지상 1층)

(계속)



조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 방사선감시계통 설치 위치(지하 1층)

(계속)



조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 방사선감시계통 설치 위치(지하 2층)

(계속)

조사후연료시험시설/화학분석시험시설 방사선감시계통 세부 현황

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
지역 방사선 감시기	19	HD3	반도체 (Silicon)	8302호	환기장치실내 감마 방사선량률 감시	감마	0.01 μSv/h ~ 100 Sv/h	2.5 μSv/h	25 μSv/h
		HH4	〃	8404호	기기보관실 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HE5	〃	7402A호	핫셀작업구역내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HE6	〃	7402A호	핫셀작업구역내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HF5	〃	7411호	방사화학실험실 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HG5	〃	7409호	화학핫셀실험실 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HI4	〃	8406호	전자현미경실험실 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HI5	〃	7402B호	납셀작업 구역 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HI6	〃	7429호	SF피복관기계적 특성 실험실 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HI7	〃	7434호	조사재료특성실험실 내 감마방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HJ1	〃	7409호	화학핫셀실험실 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HJ2	〃	7409호	화학핫셀실험실 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HJ3	〃	7410호	분광화학실험실 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HH1	〃	7438호 내 9401 수조 부근	핵연료 하역수조 감마 방사선량률 감시	〃	〃	12.5 μSv/h	25 μSv/h
		HH2	〃	7438호 내 9402 수조 부근	핵연료 저장수조 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HH3	〃	7438호 내 9403 수조 부근	핵연료 시험·해체 수조 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HI1	〃	8401호	인터벤션구역 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HI2	〃	8401호	인터벤션구역 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
		HI3	〃	8403호	기기 제염실 내 감마 방사선량률 감시	〃	〃	〃	〃
공기 감시기	1	HD1	〃	Stack	굴뚝 배출 공기중 방사능농도 감시	베타	1 Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	5 Bq/m^3	10 Bq/m^3
	1	HD2	〃	Stack	굴뚝 배출 공기중 방사능농도 감시	Kr	10^3 ~ 10^{10} Bq/m^3	5×10^4 Bq/m^3	10^5 Bq/m^3
	3	HC5	반도체 (Silicon)	7438호 내 9401 수조	핵연료 하역수조 부근 공기중 Kr-85 감시	〃	10^3 ~ 10^{10} Bq/m^3	5×10^6 Bq/m^3	10^7 Bq/m^3
		HC6	〃	7438호 내 9402 수조	핵연료 저장수조 부근 공기중 Kr-85 감시	〃	〃	〃	〃
		HD4	〃	7438호 내 9403 수조	핵연료 시험·해체 수조 부근 공기중 Kr-85 감시	〃	〃	〃	〃

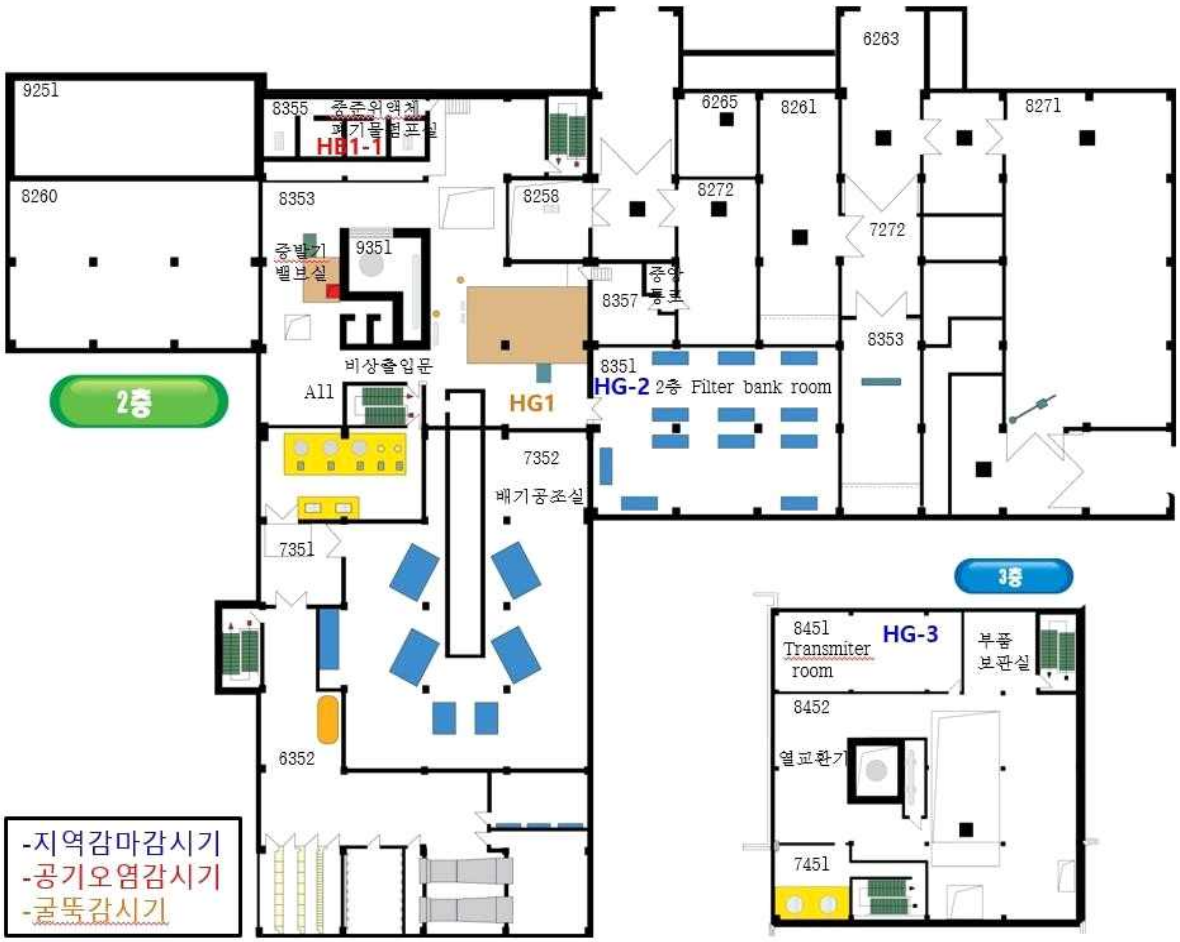
(계속)

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
공기 감시기	15	HF1	반도체 (Silicon)	7413호	초우란화학실험실 내 공기중 방사능농도 감시	입자 (알파)	10^{-2} Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	0.1 Bq/m^3	1 Bq/m^3
		HF4	〃	7409호	화학핫셀실험실 내 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HG2	〃	7412호	방사능계측실 내 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HE1	〃	8401호	인터벤션구역 내 공기중방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	100 Bq/m^3	1000 Bq/m^3
		HE3	〃	8403호	기기제염실 내 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HE2	〃	7402A호	핫셀작업구역 내 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HG1	〃	7409호	화학핫셀실험실 내 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HF3	〃	7411호	방사화학실험실 내 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HF2	〃	7416호	표면분석실험실 내 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HG3	〃	7410호	분광화학실험실 내 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HC1	〃	9401호	핵연료 하역수조 부근 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HC2	〃	9402호	핵연료 저장수조 부근 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HC3	〃	9403호	핵연료 시험·해체 수조 부근 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HB2	〃	8201호	수처리공정이온교환수지탑 내 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃
		HB1	〃	8207호	캐스크필터실 내 공기중 방사능농도 감시	〃	〃	〃	〃

붙임1-5. 방사성폐기물처리시설 및 부속시설 방사선감시계통

방사성폐기물처리시설 방사선감시계통 설치 위치(지상1층)

(계속)

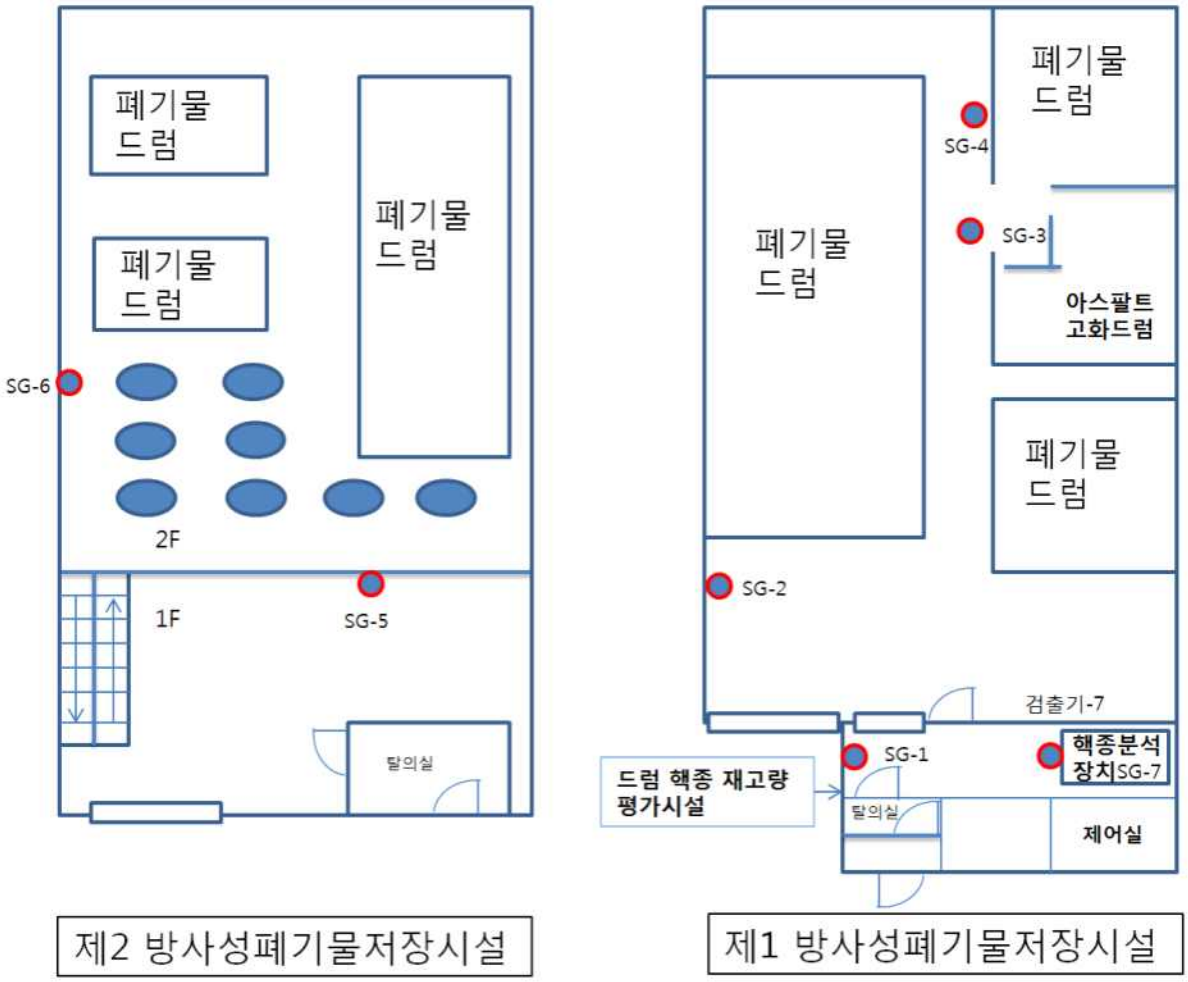


방사성폐기물처리시설 방사선감시계통 설치 위치(지상 2, 3층)

(계속)

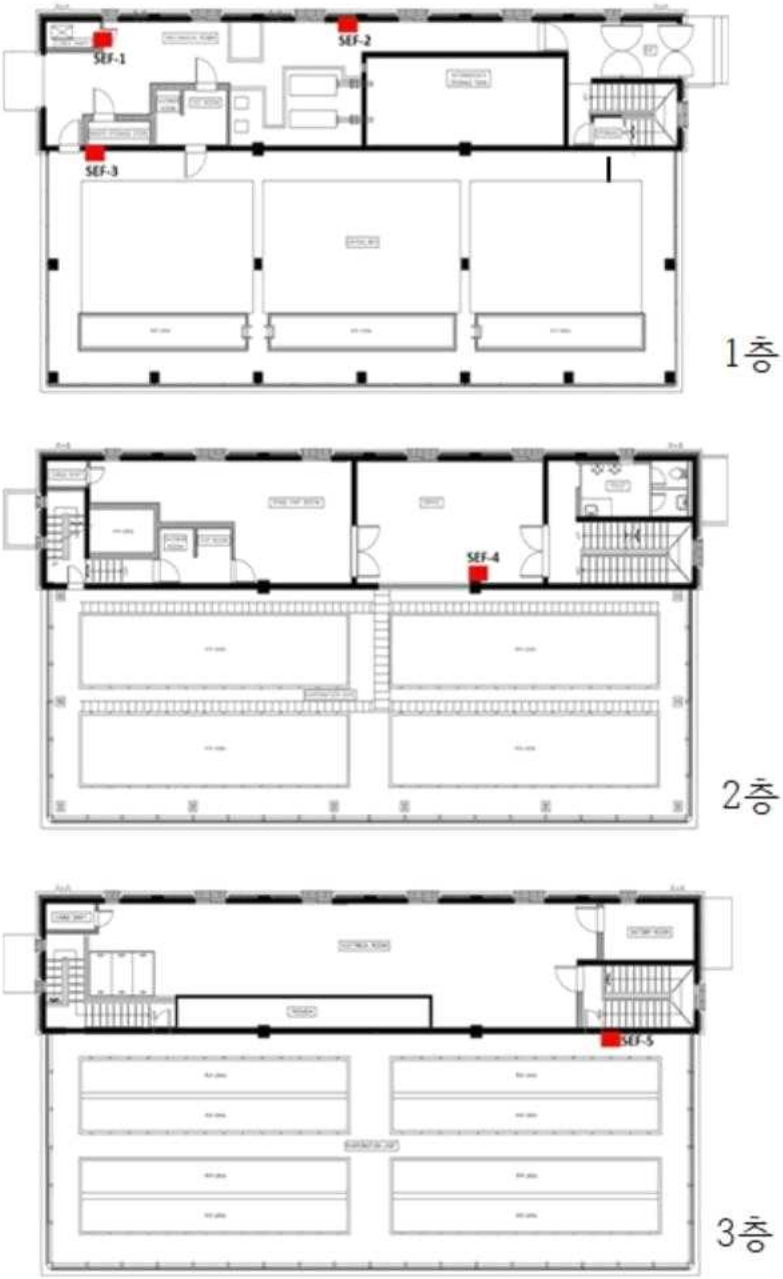
방사성폐기물처리시설 방사선감시계통 설치 위치(지하)

(계속)



방사성폐기물저장시설 방사선감시계통 설치 위치

(계속)



자연증발시설 방사선감시계통 설치 위치 (지상 1, 2, 3층)

(계속)

방사성폐기물처리시설 및 부속시설 방사선감시계통 세부 현황

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
지역 방사선 감시기 (방사성 폐기물 처리시설)	1	HB 5	반도체 (Silicon)	1층 아스팔트 고화 출입구	감마 방사선량률 감시	감마	0.01 μSv/h ~ 100 Sv/h	2.5 μSv/h	25 μSv/h
	1	HC 1	〃	지하 유지보수실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	HC 3	〃	지하 제염폐액 저장실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	HC 4	〃	지하 차폐탱크실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	HD 2	〃	1층 제염실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	HD 4	〃	1층 제염실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	HD 5	〃	1층 제염실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	HF 5	〃	1층 해체실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	HG 2	〃	2층 필터실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	HG 3	〃	3층 트랜스미터실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	HH 5	〃	1층 실험실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	HH 6	〃	1층 드럼 압축실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	12.5 μSv/h	25 μSv/h
지역 방사선 감시기 (방사성 폐기물 저장시설)	1	SG 1	〃	드럼핵종평가시설 입구	감마 방사선량률 감시	감마	〃	12.5 μSv/h	25 μSv/h
	1	SG 2	〃	1저장시설 입구	감마 방사선량률 감시	감마	〃	25 μSv/h	50 μSv/h
	1	SG 3	〃	1저장시설 중앙홀	감마 방사선량률 감시	감마	〃	25 μSv/h	50 μSv/h
	1	SG 4	〃	1저장시설 동쪽홀	감마 방사선량률 감시	감마	〃	25 μSv/h	50 μSv/h
	1	SG 5	〃	2저장시설 1층	감마 방사선량률 감시	감마	〃	12.5 μSv/h	25 μSv/h
	1	SG 6	〃	2저장시설 2층	감마 방사선량률 감시	감마	〃	12.5 μSv/h	25 μSv/h
	1	SG 7	〃	드럼핵종평가시설 장치앞	감마 방사선량률 감시	감마	〃	25 μSv/h	50 μSv/h

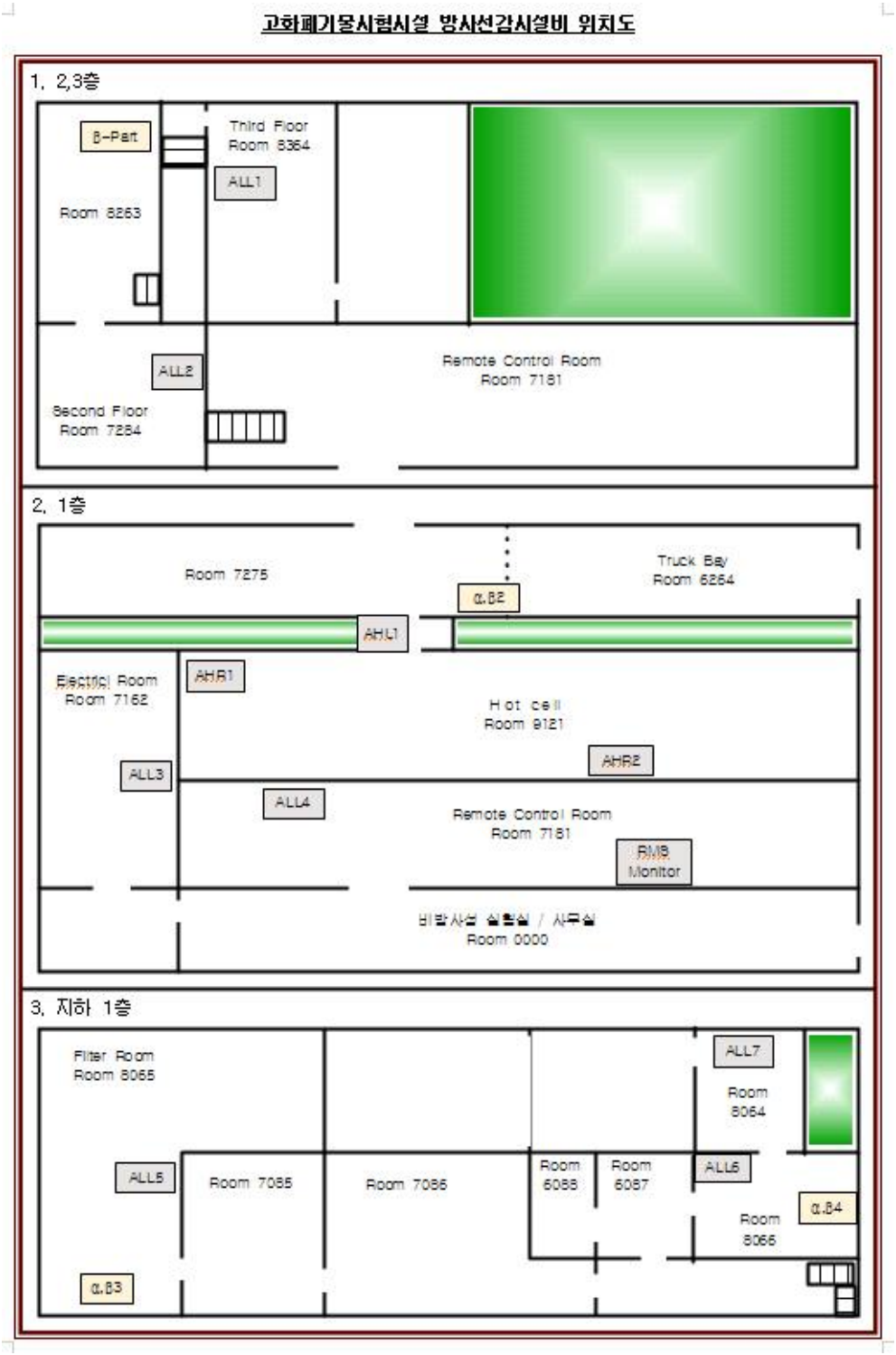
(계속)

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
지역 방사선 감시기 (자연증 발시설)	1	SEF1	반도체 (Silicon)	자연증발시설 셔터	감마 방사선량률 감시	감마	0.01 μSv/h ~ 100 Sv/h	2.5 μSv/h	25 μSv/h
	1	SEF2	〃	자연증발시설 펌프실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	SEF3	〃	자연증발시설 건조실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	SEF4	〃	자연증발시설 제어실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	SEF5	〃	자연증발시설 증발실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃

(계속)

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
공기 감시기 및 기체배출물감시기	1	HG 1	반도체 (Silicon)	Stack	굴뚝 기체배출물감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	5 Bq/m^3	10 Bq/m^3
	1	HB 1-1	〃	2층 펌프실	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	100 Bq/m^3	1000 Bq/m^3
	1	HB 2-2	〃	지하 증발펌프실	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	〃	〃
	1	HB 3-3	〃	1층 펌프실	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	〃	〃
	1	HB 4-4	〃	1층 액체폐기물 저장탱크실	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	〃	〃
	1	HE 1-1	〃	1층 제염실	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	〃	〃
	1	HE 2-2	〃	1층 제염실	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	〃	〃
	1	HE 3-3	〃	1층 제염실	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	〃	〃
	1	HE 4-4	〃	1층 해체실 입구	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	〃	〃
	1	HF 1-1	〃	1층 제염공정 통제실	공기중 방사능농도 감시	입자 (알파)	10^{-2} Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	0.1 Bq/m^3	1.0 Bq/m^3
	1	HF 2-2	〃	1층 글러브박스실	공기중 방사능농도 감시	입자 (알파)	〃	0.1 Bq/m^3	1.0 Bq/m^3〃
	1	HF 3-3	〃	1층 절단실	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	100 Bq/m^3	1000 Bq/m^3
	1	HH 1-1	〃	1층 세탁실	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	〃	〃
	1	HH 2-2	〃	1층 드럼 압축실	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	〃	〃
	1	HH 3-3	〃	1층 통로	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	〃	〃
	1	HH 4-4	〃	1층 실험실	공기중 방사능농도 감시	입자 (베타)	〃	〃	〃

붙임1-6. 고화폐기물시험시설 방사선감시계통



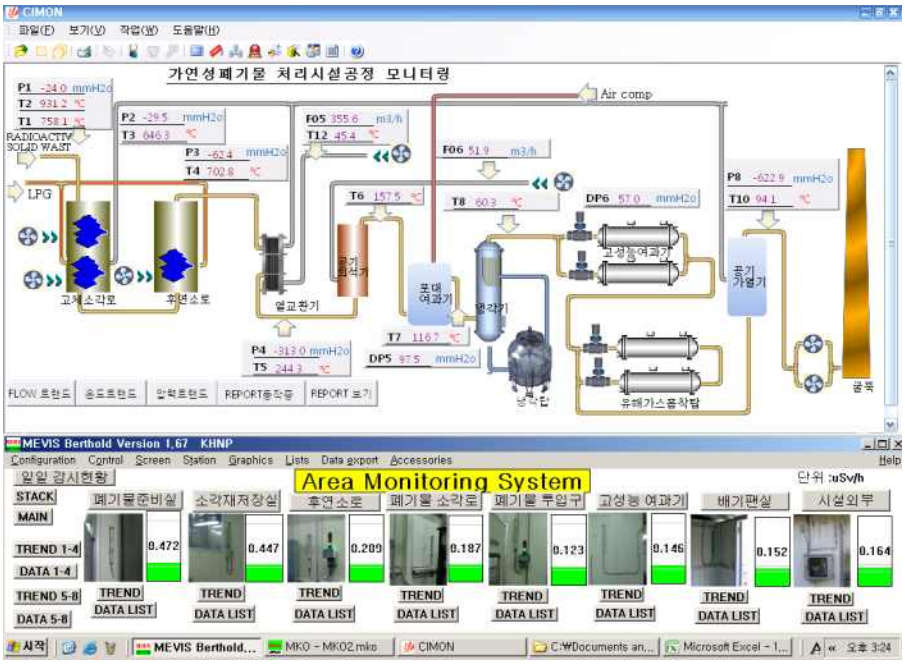
고화폐기물시험시설 방사선감시계통 설치 위치

(계속)

고화폐기물시험시설 방사선감시계통 세부 현황

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정 대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
지역 방사선 감시기	1	ALL1	반도체 (Silicon)	3층 보수실	감마 방사선량률 감시	감마	0.01 μSv/h ~ 100 Sv/h	2.5 μSv/h	25 μSv/h
	1	ALL2	〃	2층 작업실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	ALL3	〃	1층 전기실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	ALL4	〃	1층 원격조정실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	ALL5	〃	지하 필터실	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	ALL6	〃	지하 펌프실 입구	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	ALL7	〃	지하 탱크실 입구	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	AHL1	〃	핫셀 입구	감마 방사선량률 감시	감마	〃	〃	〃
	1	AHR1	〃	핫셀	감마 방사선량률 감시	감마	〃	50.0 μSv/h	100 μSv/h
	1	AHR2	〃	핫셀	감마 방사선량률 감시	감마	〃	50.0 μSv/h	100 μSv/h
공기 감시기 및 기체배출물감시기	1	A ab2	〃	핫셀입구	공기중 방사능농도 감시	입자 (알파)	10^{-2} Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	0.1 Bq/m^3	1.0 Bq/m^3
						입자 (베타)	1 Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	100 Bq/m^3	1000 Bq/m^3
	1	A ab3	〃	지하 필터실	공기중 방사능농도 감시	입자 (알파)	10^{-2} Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	0.1 Bq/m^3	1.0 Bq/m^3
						입자 (베타)	1 Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	100 Bq/m^3	1000 Bq/m^3
	1	A ab4	〃	지하 작업준비실	공기중 방사능농도 감시	입자 (알파)	10^{-2} Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	0.1 Bq/m^3	1.0 Bq/m^3
						입자 (베타)	1 Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	100 Bq/m^3	1000 Bq/m^3
	1	b-Part.	〃	2층 작업실	기체배출물감시	입자 (베타)	1 Bq/m^3 ~ 3.7 MBq/m^3	5 Bq/m^3	10 Bq/m^3

붙임1-7. 가연성폐기물처리시설 방사선감시계통



가연성폐기물처리시설 중앙제어실 방사선감시계통 설치 위치(지상 2층)

가연성폐기물처리시설 방사선감시계통 설치 위치(지상 1, 3층)

(계속)

가연성폐기물처리시설 방사선감시계통 세부 현황

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정 대상	측정범위	알람 설정치	
								경고 (Low)	경보 (High)
지역 방사선 감시기	1	N/A	비례계수기	1층 폐기물 준비실	감마 방사선량률 감시	감마	30 nSv ~ 20 mSv/h	6 μSv/h	10 μSv/h
	1	N/A	비례계수기	1층 임시 저장실	감마 방사선량률 감시	감마	30 nSv ~ 20 mSv/h	6 μSv/h	10 μSv/h
	1	N/A	비례계수기	1층 후연소로	감마 방사선량률 감시	감마	30 nSv ~ 20 mSv/h	6 μSv/h	10 μSv/h
	1	N/A	비례계수기	1층 소각로	감마 방사선량률 감시	감마	30 nSv ~ 20 mSv/h	6 μSv/h	10 μSv/h
	1	N/A	비례계수기	2층 소각로 투입구	감마 방사선량률 감시	감마	30 nSv ~ 20 mSv/h	6 μSv/h	10 μSv/h
	1	N/A	비례계수기	2층 고성능 여과기	감마 방사선량률 감시	감마	30 nSv ~ 20 mSv/h	6 μSv/h	10 μSv/h
	1	N/A	비례계수기	외부 배기팬실	감마 방사선량률 감시	감마	30 nSv ~ 20 mSv/h	0.3 μSv/h	0.5 μSv/h
	1	N/A	비례계수기	외부 냉각탑	감마 방사선량률 감시	감마	30 nSv ~ 20 mSv/h	0.3 μSv/h	0.5 μSv/h
기체배출물감시기	1	N/A	실리콘 검출기	2층 연도	기체배출물감시	입자 (알파) 입자 (베타)	0 ~ 500 kBq	0.0067 Bq/m^3 1 Bq/m^3	0.0134 Bq/m^3 10 Bq/m^3

붙임 1-8. 기타시설 방사선감시계통

구분	채널수	채널 번호	검출기 종류	검출기 설치위치	기 능	측정 대상	측정범위	알람 설정치[주1)]	
								경고 (Low)	경보 (High)
기체배출물감시기	1	N/A	실리콘 검출기	금속용융시험시설	기체배출물감시	입자 (알파)	0 ~ 500 kBq	0.5 Bq/m^3	1 Bq/m^3
						입자 (베타)	0 ~ 500 kBq	1 Bq/m^3	2 Bq/m^3
기체배출물감시기	1	N/A	실리콘 검출기	PRIDE	기체배출물감시	입자 (알파)	0 ~ 500 kBq	0.5 Bq/m^3	1 Bq/m^3

주1) 알람설정치 적용은 경고/경보값이 15분이상 지속된 경우에, 붙임3 절차를 이행한다.

붙임 2. 방사선감시계통 측정결과 기록관리

(1) 방사선감시계통 운영시설에서는 원자력안전법 시행규칙 제 145조(기록과 비치)에서 정하는 바에 따라 방사선감시계통의 측정결과를 저장 및 비치하여야 한다.

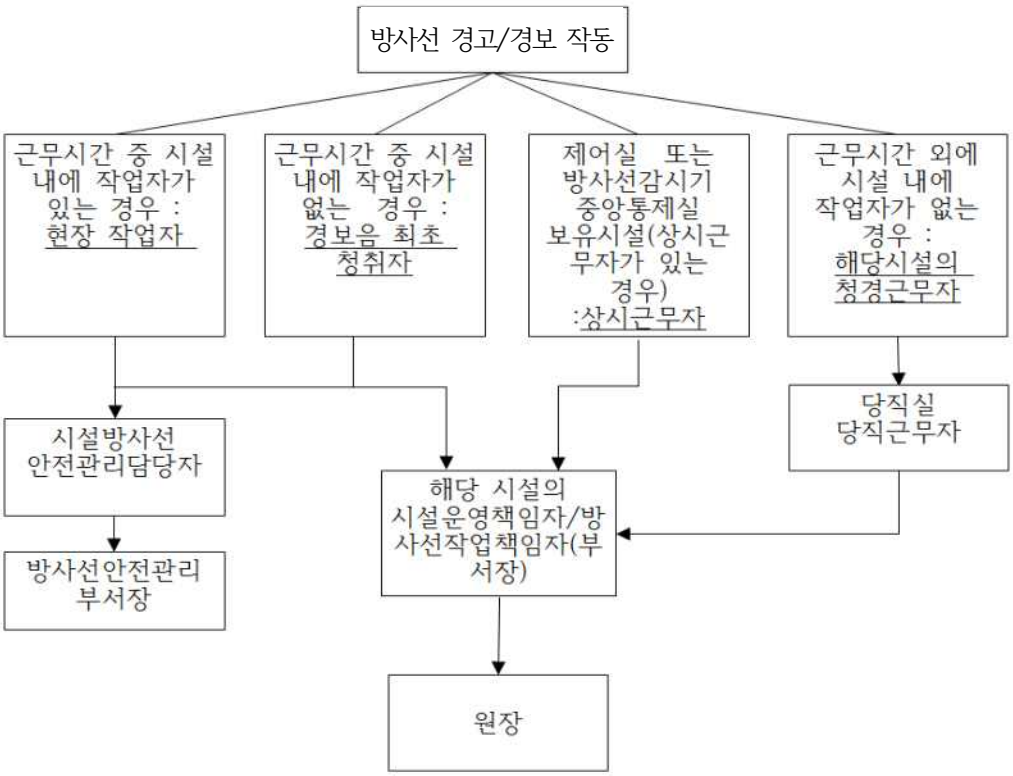
(2) 방사선감시계통 중앙통제실을 보유하고 있지 않은 시설에서는 측정결과가 비정상적으로 나타나는 경우에는 즉시 해당시설의 시설운영책임자 등은 방사선안전관리담당자에게 통보하여야 하며, 해당시설의 방사선안전관리담당자는 주기적으로 측정결과를 조사하여 측정기록이 정상적으로 유지 및 관리되고 있는지를 확인하여야 한다.

(3) 방사선감시기 운영시설의 부서장은 감시기 기록의 조작을 방지하기 위하여 해당시설 부서원의 RMS담당자에게 기록의 분석과 보존 시 감시기 서버에 접근할 수 있는 암호를 부여하여야 하며, 서버 접근 일지를 유지 및 관리하여야 한다.

붙임 3. 방사선감시계통 경고/경보 발생시 통보 방법 및 절차

(1) 연구원 내 보고 방법 및 절차

① 보고체계



② 보고 방법 및 절차

○ 주간 : 경고/경보의 작동에 따른 최초 보고자는 「언제」, 「어디서」, 「어떤 사고(화재 또는 폭발 등)」, 「어떻게 발생하였는가(발생상황, 사상자 유무, 피폭가능성, 방사성오염 유무, 사고의 확대 가능성 유무)」를 시설운영책임자 등에게 알리다. 또한 정보원을 명확히 하여 추후 연락을 위해 통보자의 성명, 소재(전화번호)를 알린다. 통보를 받은 시설운영책임자 등은 필요에 따라 원내 관계자에게 보고한다.

○ 야간 : 경고/경보의 작동에 따른 해당 시설의 청경 근무자는 「언제」, 「어디서」, 「어떤 사고(화재 또는 폭발 등)」, 「어떻게 발생하였는가(발생상황, 사상자 유무, 피폭가능성, 방사성오염 유무, 사고의 확대 가능성 유무)」를 당직실의 당직근무자에게 알린다. 통보받은 당직근무자는 해당 시설의

시설운영책임자 등에게 알린다. 해당 시설의 시설운영책임자 등은 필요에 따라 원장에게 보고한다.

③ 보고내용

○ 경고/경보 작동시간 :

○ 발생 장소 :

○ 사건개요 :

○ 사건에 따른 시설현황 및 진행사건 :

○ 피해상황(인적, 물적) :

○ 대응활동 현황 :

○ 기타 :

(2) 연구원외 보고 방법 및 절차

경보가 발생한 경우, 시설운영책임자 등은 원자력안전위원회 고시 “원자력이용시설의 사고·고장 발생 시 보고·공개 규정“과 관계 규정의 보고 방법 및 절차에 따라 원자력안전위원회에 보고하여야 한다. 단, 방사선비상에 해당되는 사건·사고인 경우에는 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」과 원자력안전위원회 고시 「원자력사업자의 방사선비상대책에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 보고한다.

붙임 4. 시설별 정기측정 측정주기

허가구분	시설명	측정주기			비고
		외부방사선량률	표면오염도	공기오염도	
하나로 및 부대시설 (제30조 연구로)	• 하나로시설	매주 1회	매주 1회	매주 1회	
	• 동위원소생산시설	매주 1회	매주 1회	매주 1회	
	• 조사재시험시설	매주 1회	매주 1회	매주 1회	
	• 냉중성자연구시설	매주 1회	매주 1회	매주 1회	
핵주기 가공사업 (제35조 가공)	• 새빛연료과학동	매주 1회	매주 1회	매주 1회	
핵주기 사용후 (제35조 사용후)	• 조사후연료시험시설	매주 1회 (운전중 매일 1회)	매주 1회	매주 1회	
	• 화학분석시험시설				
	• 방사성폐기물처리시설				
	• 고화폐기물시험시설				
	• 자연증발시설				
	• 제1 방사성폐기물저장시설 • 제2 방사성폐기물저장시설 • 제1 방사성폐기물저장시설 부속시설 • 반출폐기물 저장시설	매주 1회	매주 1회	매주 1회	
가연성폐기물처리시설 (제63조 폐기)주1)	• 가연성폐기물처리시설 • 제1해체저장고 • 제2해체저장고	매주 1회	매주 1회	매주 1회	
RI/RG 사용 등주2) (제53조)	• 밀봉되지 아니한 RI 사용 시설	매주 1회	매주 1회	매주 1회	
	• 밀봉된 RI 사용/RG 사용 시설	매월 1회	N/A	N/A	
NM 사용주3) (제45조)	• NM 사용시설	매주 1회	매주 1회	매주 1회	

주1) 가연성폐기물처리시설 안전관리규정에서 별도로 정한 경우, 규정에 따름

주2) 「방사성동위원소등 사용등에 관한 안전관리규정」에서 별도로 정한 경우, 규정에 따름

주3) 「핵연료물질 사용에 관한 안전관리규정」에서 별도로 정한 경우, 규정에 따름

붙임 5. 시설별 상세평가 방법 및 주기

시설	방사성물질의 종류	채취방법	채취 및 분석주기	분석항목	실험실 분석기기
하나로	입자상	집진여과지	매주	주요 감마 방출핵종, (전알파/베타)	감마핵종분석기/ 저준위알파베타계수기
	할로겐	활성탄 포집재	매주	방사성 요오드, 등	감마핵종분석기
	삼중수소	버블러	매일	삼중수소	액체섬광계수기
하나로 부대시설 (RIPF/IMEF)	입자상	집진여과지	매주	주요 감마 방출핵종, (전알파/베타)	감마핵종분석기/ 저준위알파베타계수기
	할로겐	활성탄 포집재	매주	방사성 요오드, 등	감마핵종분석기
	삼중수소	버블러	매일	삼중수소	액체섬광계수기
조사후연료 시험시설 및 화학분석시험 시설	입자상	집진여과지	매월	주요 감마 방출핵종, (전알파/베타)	감마핵종분석기/ 저준위알파베타계수기
방사성폐기물 처리시설	입자상	집진여과지	매월	주요 감마 방출핵종, (전알파/베타)	감마핵종분석기/ 저준위알파베타계수기
	삼중수소	버블러	매월	삼중수소	액체섬광계수기
고화폐기물시험시설	입자상	집진여과지	매월	주요 감마 방출핵종, (전알파/베타)	감마핵종분석기/ 저준위알파베타계수기
자연증발시설	삼중수소	버블러	시설운전 기간동안 매월	삼중수소	액체섬광계수기
새빛연료동	입자상	집진여과지	매주	우라늄 (전알파)	저준위알파베타계수기
가연성폐기물 처리시설	입자상	집진여과지	시설운전 기간동안 매월	주요 감마 방출핵종/ 우라늄 (전알파/베타)	감마핵종분석기/ 저준위알파베타계수기

양식 1. 방사선감시기 관리 기록부

방사선감시기 관리 기록부

☐ 비상 경보/경고
☐ 계획 경보/경고
☐ 성능관리
☐ 기타(오작동/고장/유휴)

1. 시설 및 기기 정보

시 설 명:	*[시설명기재]*
감시채널	

채널번호	기능	비고
[붙임1.채널번호기재]	*[붙임1.채널기능]*	

2. 진행경과 (※ 필요시 별지 활용)

확인일시	내용	조치내용	비고

3. 발생 원인 및 후속조치 사항 (※ 필요시 별지 활용)

(계속)

<방사선감시기 관리 기록부 작성 지침>

"방사선감시기 관리 기록부" 작성의 분류와 상황은 아래와 같다.

분류		상황	관련 절차
경보/경고	비상	계획되지 않은 작업 또는 행위로 인한 경보/경고가 발생한 경우	5.3 참조
	계획	계획된 작업 또는 행위로 인한 경보/경고가 발생한 경우	5.3 참조
성능관리		①방사선감시계통의 유지/점검/관리를 성능관리 행위 시 ②성능관리 행위로 인한 경고/경보가 발생하는 경우	4.1.3 참조
기타(유휴장비 등)		①사용목적이 없어 유휴장비 등록 시 ②기타 관리기록부의 작성이 요구되는 경우	4.1.3 참조

※ 경보/경고 상황 발생시, 방사선감시계통시스템을 통해 기록한 경우, 해당 관리기록부를 기록하지 않음.

양식 2. 일일채널점검 기록부

하나로시설 방사선감시계통 24시간 채널점검 기록부

점검일자: 20 . . / 점검자: 성 이름.

점검대상	기기번호	점검항목	감시기 상태	특기사항
2차 냉각수 감시기	RE-018	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
원자로실 공기감시기	RE-019	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
RCI 덕트감시기	RE-020	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
RCI 덕트감시기	RE-021	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
원자로실 굴뚝 기체배출물감시기	RE-022	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
RCI 굴뚝 기체배출물감시기	RE-023	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
RIPF-IMEF 주굴뚝 기체배출물감시기	RE-024	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		

주1) 감시기 상태는 아래의 기준에 따라, 3가지 단계로 구분하여 기록/관리한다.
- O : 점검항목 모두 적합한 상태로 정상상태에 해당
- △ : 점검항목의 부분 결함이 있는 상태(예. 경광등 단순 파손 등)로, 방사선장해방호 정보의 획득이 가능한 상태
- X : 점검항목의 전체 또는 부분 결함이 있는 상태이며, 방사선장해방호 정보의 획득이 불가능한 상태

(계속)

하나로 부대시설 방사선감시계통 24시간 채널점검 기록부

점검일자: 20 . . / 점검자: 성 이름.

점검대상	기기번호	점검항목	감시기 상태	특기사항
RIPF-IMEF 보조굴뚝	RE-110	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
RIPF 작업구역 공기오염감시기	RE-113	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
RIPF-IMEF 덕트감시기	RE-661	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
IMEF 서비스구역 공기오염감시기	RE-673	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
IMEF 서비스구역 공기오염감시기	RE-674	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
IMEF 서비스구역 공기오염감시기	RE-675	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		
ACPF 덕트감시기	RE-105	감시기 지시치 확인 및 정상동작 유무		

주1) 감시기 상태는 아래의 기준에 따라, 3가지 단계로 구분하여 기록/관리한다.
- O : 점검항목 모두 적합한 상태로 정상상태에 해당
- △ : 점검항목의 부분 결함이 있는 상태(예. 경광등 단순 파손 등)로, 방사선장해방호 정보의 획득이 가능한 상태
- X : 점검항목의 전체 또는 부분 결함이 있는 상태이며, 방사선장해방호 정보의 획득이 불가능한 상태

양식 3. 월간채널점검 기록부

방사선감시기 월간채널점검 기록부

점검일자: 20 . . / 점검자: 성 이름.

점검 결과			
채널명	점검항목	감시기 상태 (O/△/X)주1)	특기사항
[붙임1. 채널명]	1. 감시기 연결상태 점검 2. 표시상태점검 3. 경보등 및 알람 점검 4. 기타 장비 특성별 점검		

※ 감시기상태가 "X(비정상상태)"에 해당하는 경우, 점검자는 시설운영부서 및 방사선안전관리부서에 해당사항을 알림하여야 한다.

주1) 감시기 상태는 아래의 기준에 따라, 3가지 단계로 구분하여 기록/관리한다.
- O : 점검항목 모두 적합한 상태로 정상상태에 해당
- △ : 점검항목의 부분 결함이 있는 상태(예. 경광등 단순 파손 등)로, 방사선장해방호 정보의 획득이 가능한 상태
- X : 점검항목의 전체 또는 부분 결함이 있는 상태이며, 방사선장해방호 정보의 획득이 불가능한 상태